



MOM (Manufacturing Operation Management)



Digital Transformation을 위한
생산운영 관점의 정보화



C/O/N/T/E/N/T/S

Digital Transformation을 위한 생산운영 관점의 정보화

- I 중소/중견 기업의 MES 이해
- II 중소/중견 기업의 당면 과제
- III 중소/중견 제조운영 플랫폼 검토 요소
- IV 대/중소기업 상생형 B2Bi Cloud Biz 이해
- V 중소/중견 기업형 MES 실천 모형



C/O/N/T/E/N/T/S

Digital Transformation을 위한 중소/중견기업의 IT/OT 도입 검토

I 중소/중견 기업의 MES 이해

1. 경영의 목표와 수단
2. 생산시스템
3. 생산계획의 문제
4. 스마트 제조 운영 아키텍처
5. ERP 생산관리(PP) 와 MES
6. 기업 규모별 MES 도입 모형
7. 기업의 IT Infra Structure
8. 솔루션 구성 예시(Full Automation 기준)

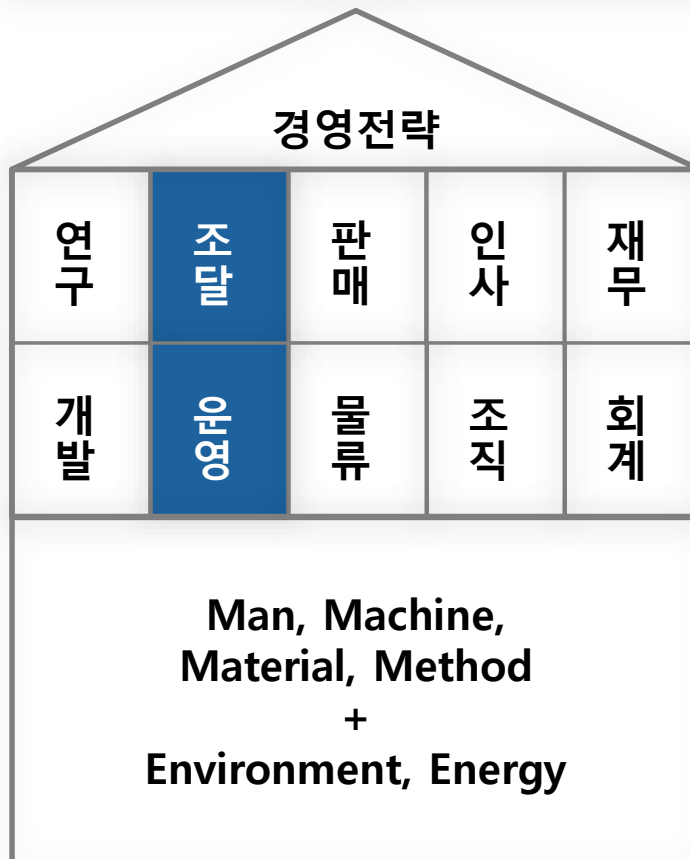
1. 경영의 목표와 수단

조직이 목표를 정하고 이를 조직 구성원과 함께 달성해 나가는 과정.

과정 : Plan(계획) – Do(실시) – Check(점검) – Action(조치)의 과정

경영 전략 : 경쟁에서 이기기 위한 방법

경영수단 = 조직 과 자원



경영목표 = 고객만족

고품질

저원가

단납기

다양성

개발속도

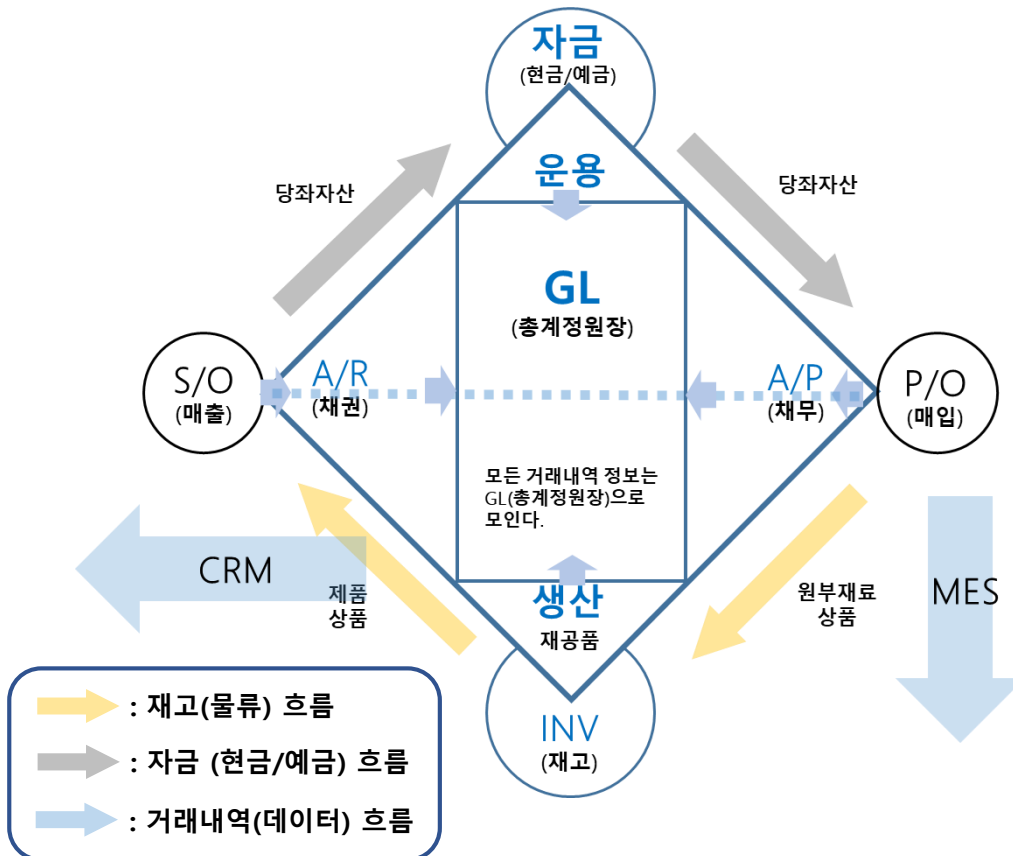
1. 경영의 목표와 수단

조직이 목표를 정하고 이를 조직 구성원과 함께 달성해 나가는 과정.

과정 : Plan(계획) – Do(실시) – Check(점검) – Action(조치)의 과정

ERP 시스템을 통한 조달 운영 PDCA Cycle

재고 회전 Cycle



주요 이슈

- ✓ 회계결산을 위한 최소한의 기능만 사용
 - 매입/매출 마감을 통한 현금 흐름 위주 관리
 - 재고 자산의 금액과 실 재고를 보장 할 수 없음
- ✓ 기업에 따라서는 자체 결산보다는 회계사 외주
- ✓ 생산관련 데이터 수작업 관리
 - 자재/제품 재고 수작업 확인 / 관리 (ERP 전산 정보 부정확 발생)
 - 후 공정 품질 이슈 및 추가 생산필요 정보 확인 loss 및 지연 발생
- ✓ 불량 추적 / 분석 어려움
 - 설비 주요 CTP 데이터 부재
 - 생산 이력 정보 관리 시스템 부재
- ✓ ERP 계획, 실 생산계획 분리 운영
 - 계획 편성/관리 리소스 과다 발생
- ✓ 생산 주요 정보 (계획/설계 변경) Channel 비표준화
 - 수작업 확인 loss 발생
 - 생산반영 누락 risk 존재

2. 생산시스템

생산시스템의 목표가 생산시스템의 고유기능인 변환기능(효용창출)과 관리 기능(생산요소의 경제적 결합)에 의해서 달성되도록 생산시스템은 설계되고 관리되어야 한다.

생산시스템의 유형

◆ 생산형태 관점에서

생산의 형태 (연속성/반복성)	수주관점	생산량, 품종	공정유형	작업장유형	설비배치
개별생산	수주생산 주문생산	다품종 소량생산	단속공정	Job Shop	공정별 배치
			프로젝트 공정	프로젝트작업장	고정형배치
배치/LOT 생산	주문생산 계획생산	중품종 중량생산	단속공정	Job Shop	공정별 배치
연속생산	예측생산 (계획생산)	소품종 대량생산	연속공정	Flow Shop	제품별 배치

◆ 공정유형 관점에서

공정유형	작업장유형	설비배치	제품의 생산 관점 형태			
			생산의 연속성	수주관점	생산량/품종	생산흐름
연속공정 (연속/반복)	Flow Shop	제품별 배치	연속공정	예측생산	소품종 대량생산	연속생산
단속공정 (묶음, 과업)	Job Shop	공정별 배치	LOT생산 개별생산	예측/계획 생산	중품종중량 다품종소량	단속생산
프로젝트공정	Fixed Shop	고정형배치	프로젝트생산	주문/과업 생산	다품종소량 개발생산	고정생산

2. 생산시스템

생산시스템의 목표가 생산시스템의 고유기능인 변환기능(효용창출)과 관리 기능(생산요소의 경제적 결합)에 의해서 달성되도록 생산시스템은 설계되고 관리되어야 한다.

생산시스템의 프로세스

투입의 4요소

사람 (Man)	인력/환경 관리
설비 (Machine)	설비,금형/치공구 관리
자재 (Material)	자재/구매 관리
기술 (Method)	생산/제조 기술

산출의 3대 목표(QCD)

고품질 (Quality)	품질관리
저원가 (Cost)	원가관리
유연성 (Time & Variety)	공정관리 (생산관리)

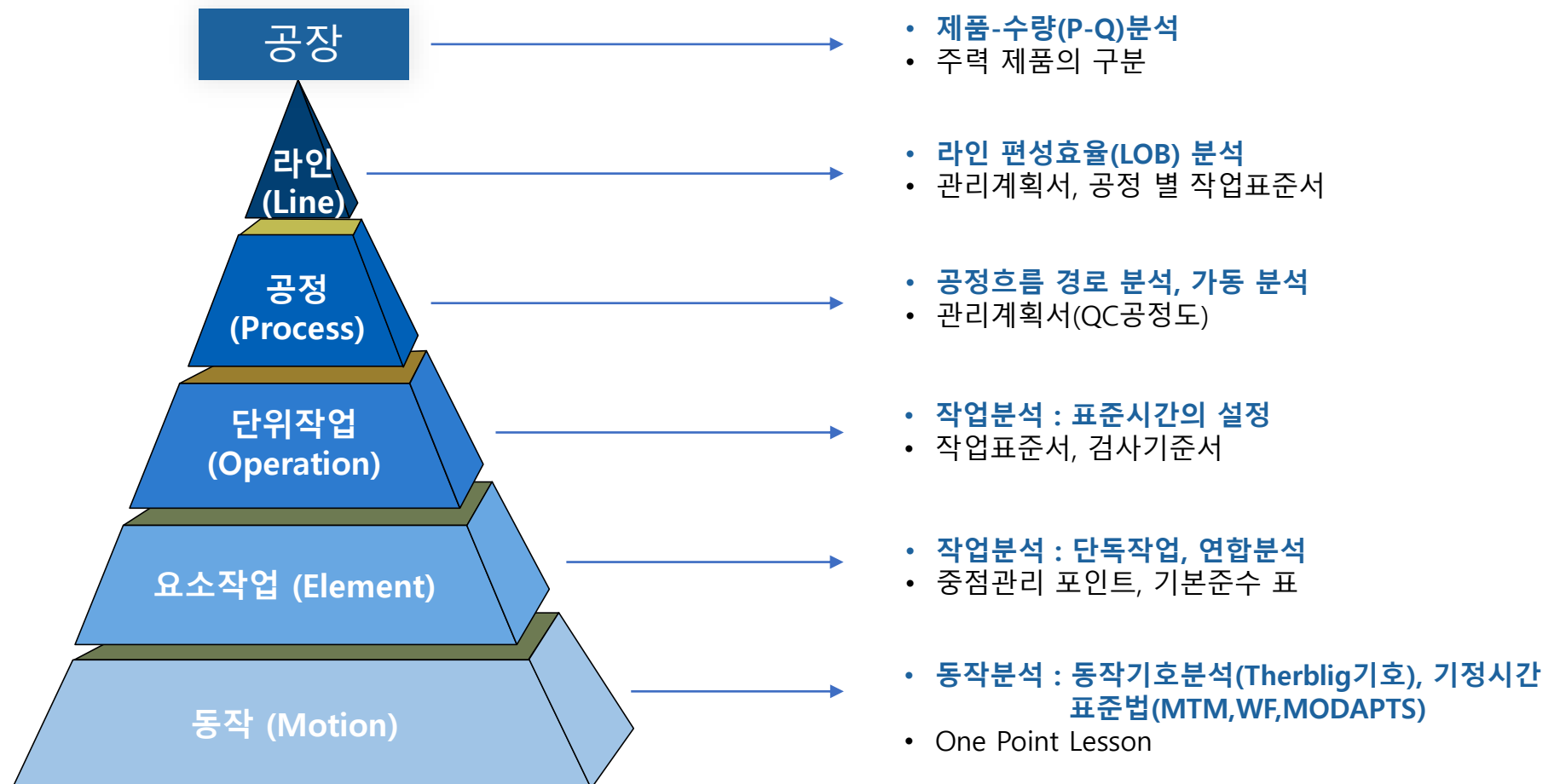
단기적 의사결정문제 (생산시스템의 운영 및 관리)

- ✓ 생산계획의 문제
 - 수요예측
 - 생산자원의 배분
- ✓ 일정관리의 문제
 - 세부일정계획
 - 진도관리
- ✓ 재고관리의 문제
 - 재고관리비의 최소화
 - 발주시기, 발주량, 안전재고의 수준
- ✓ 품질관리의 문제
 - 경제적인 생산
 - 품질수준, 샘플링 방식, 품질관리 기법/제도
- ✓ 시스템의 신뢰성과 보전에 관한 문제
 - 공장설비의 고장 정지 예방
 - 고장발생 상황, 설비의 보전 능력
- ✓ 인력관리에 관한 문제
 - 작업 능률과 생산성
 - 직무설계, 동기부여, 작업측정, 임금제도
- ✓ 원가 관리 및 절감의 문제
 - 기업이익증대, 비용의 최소화
 - 원가 : 재료비+가공비(노무비+경비) 절감

2. 생산시스템

생산시스템의 목표가 생산시스템의 고유기능인 변환기능(효용창출)과 관리 기능(생산요소의 경제적 결합)에 의해서 달성되도록 생산시스템은 설계되고 관리되어야 한다.

생산시스템의 구조



3. 생산계획의 문제

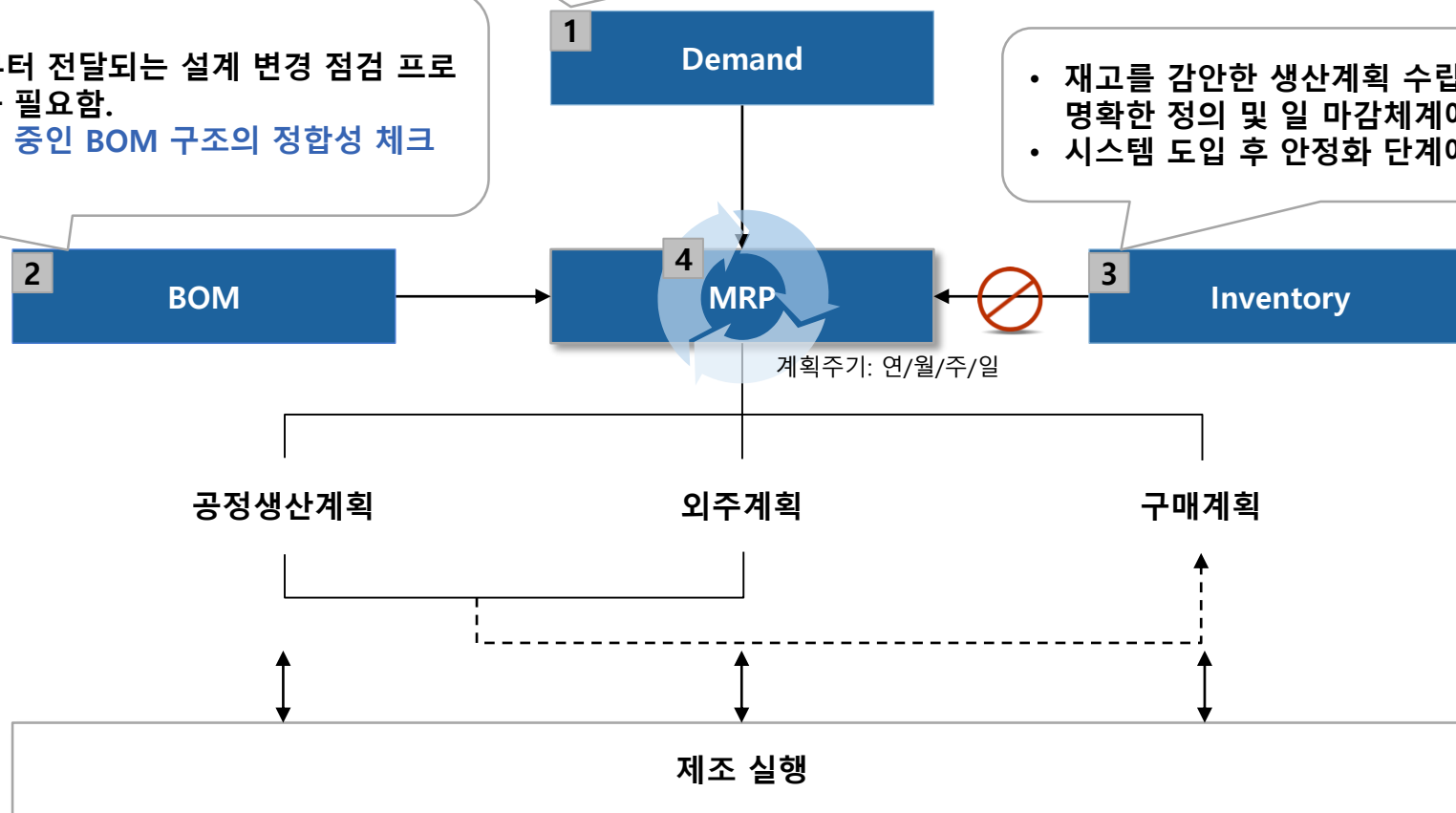
단기의사결정 문제인 생산시스템의 운영 및 관리의 핵심인 생산계획의 문제를 점검

MRPⅡ 기반 생산계획

- 통합 수요 생산계획 수립 체계를 통하여 단기간에 목표달성 가능한 Task임.

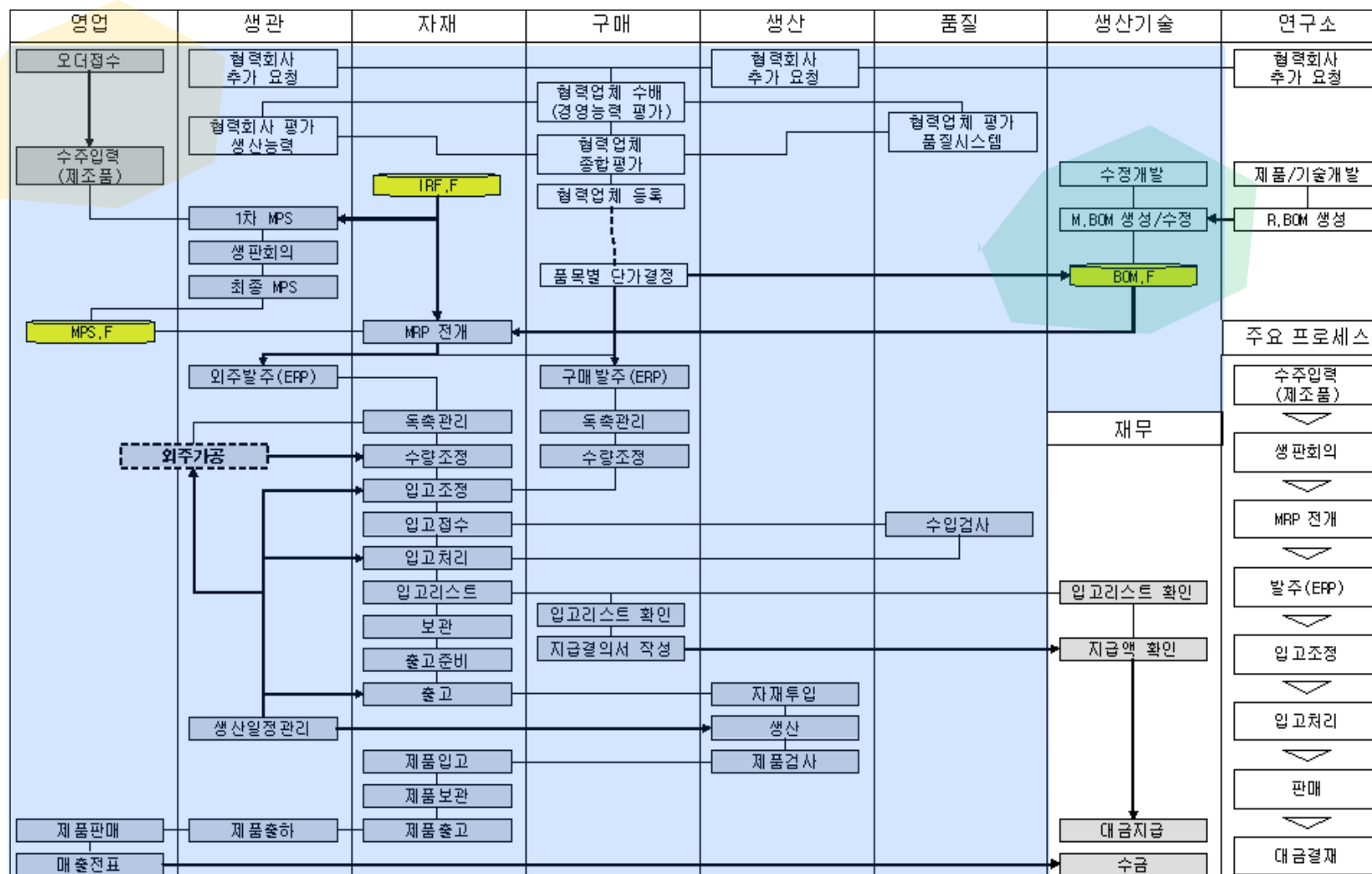
- PLM으로 부터 전달되는 설계 변경 점검 프로세스 명확화 필요함.
- 기존에 운영 중인 BOM 구조의 정합성 체크

- 재고를 감안한 생산계획 수립은 업무프로세스의 명확한 정의 및 일 마감체계에서 구현
- 시스템 도입 후 안정화 단계에서 실행 가능함.



단기의사결정 문제인 생산시스템의 운영 및 관리의 핵심인 생산계획의 문제를 점검

생산계획과 Order To Delivery /설계변경 프로세스 점검



- 수요통합 과제 영역

- BOM 관리 영역

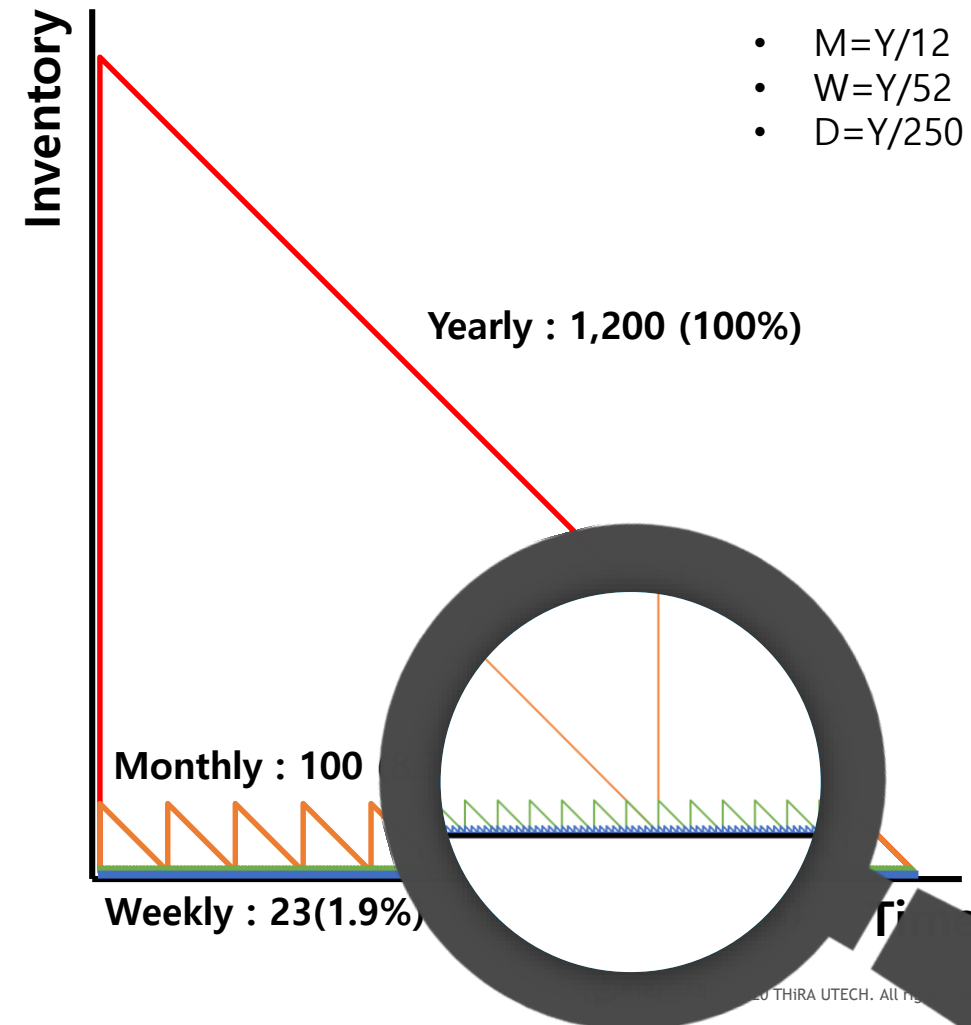
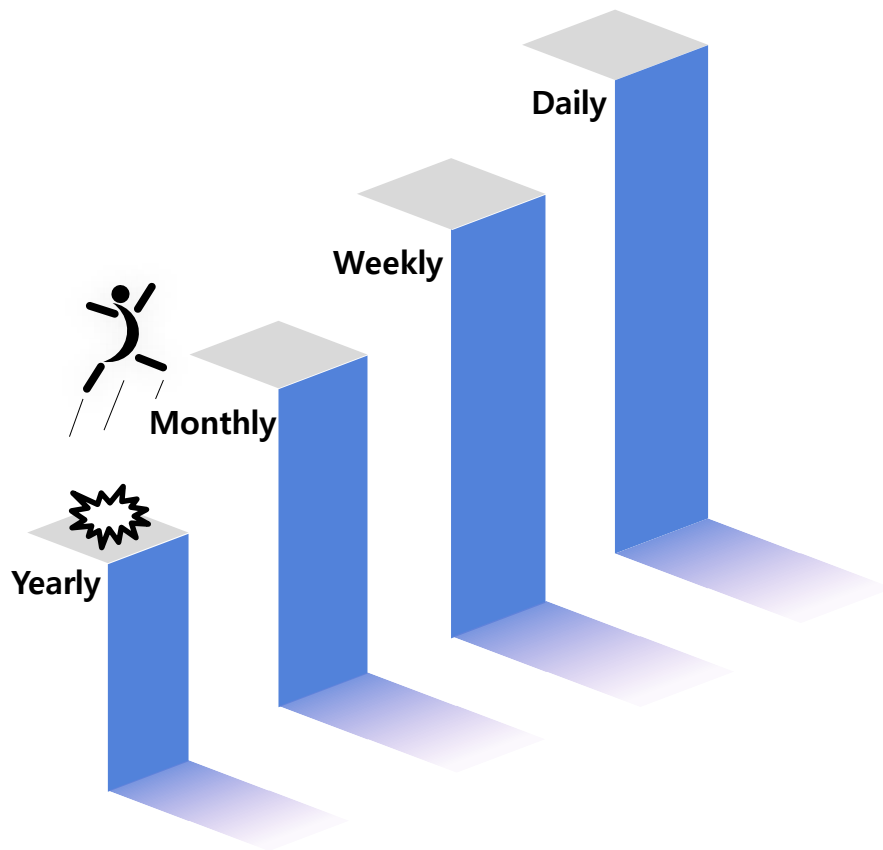
- ### 3
- 재고 와 정보 일치 시키기 위한 Task 영역
 - 시스템에서는 재고의 가시성을 제공
 - 재고를 맞추는 작업은 현장개선 컨설팅 영역임.

3. 생산계획의 문제

단기의사결정 문제인 생산시스템의 운영 및 관리의 핵심인 생산계획의 문제를 점검

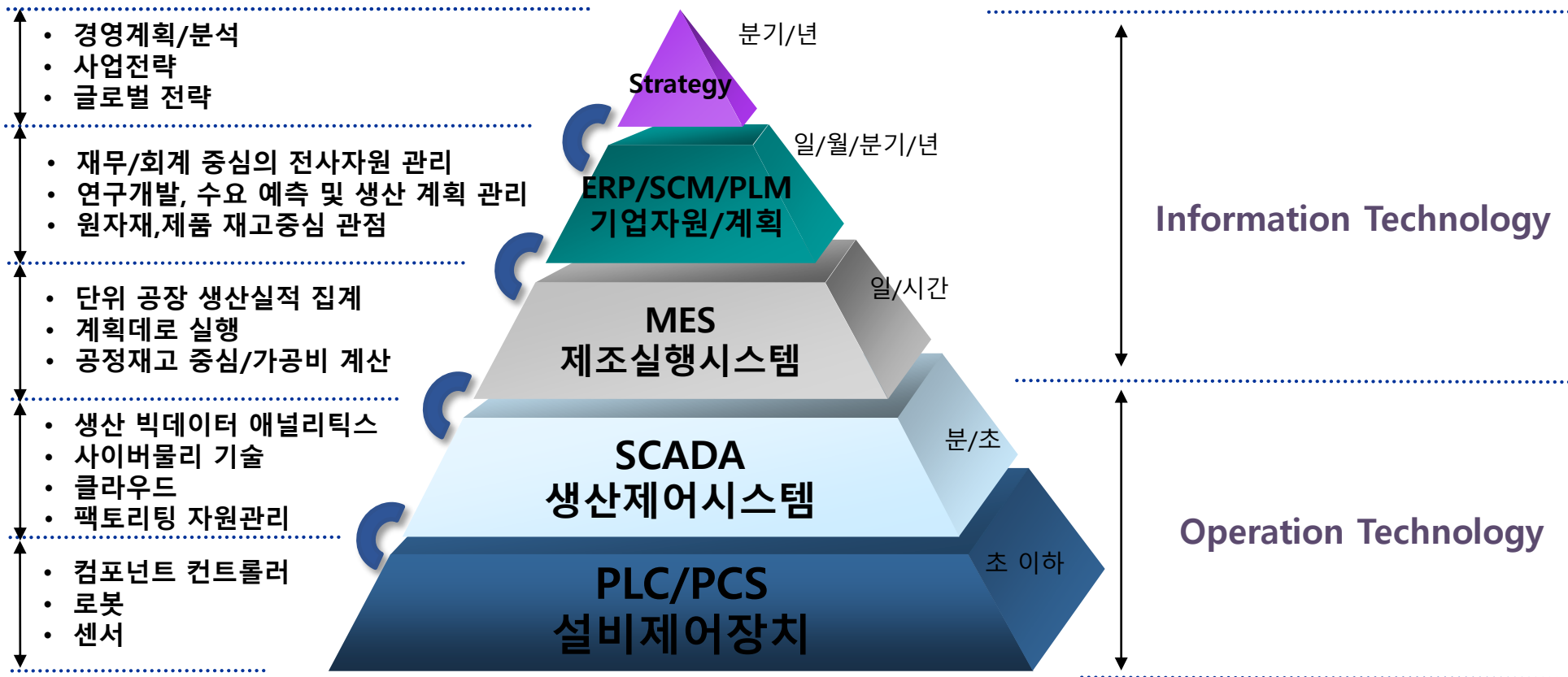
생산계획 실행 주기와 재고운영

일단위 생산계획 / 일단위 마감 체계 구현 필요



4. 스마트 제조 운영 아키텍처

스마트공장 제조운영 아키텍처는 5단계로 구성되며, 도입시 단계별 우선순위 고려, 기업의 생산 전략(MTS/MTO/ATO/ETO/BTO)에 맞는 도입 순서 결정, 기업의 수준 과 업종에 맞는 우선 순위 고려

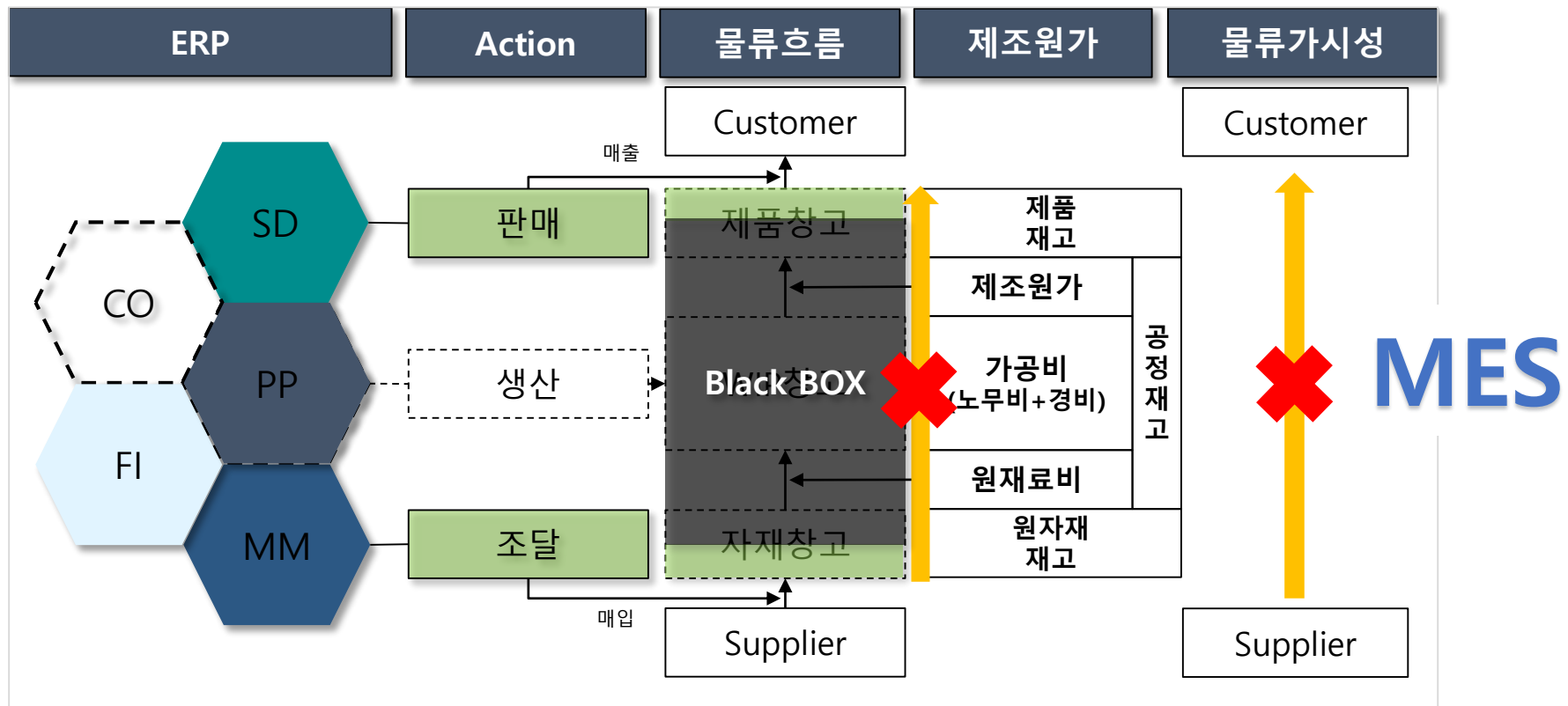


스마트공장 제조 운영 아키텍처

5. ERP 생산관리(PP) 와 MES

FI(재무), SD(판매), MM(구매), PP(생산)

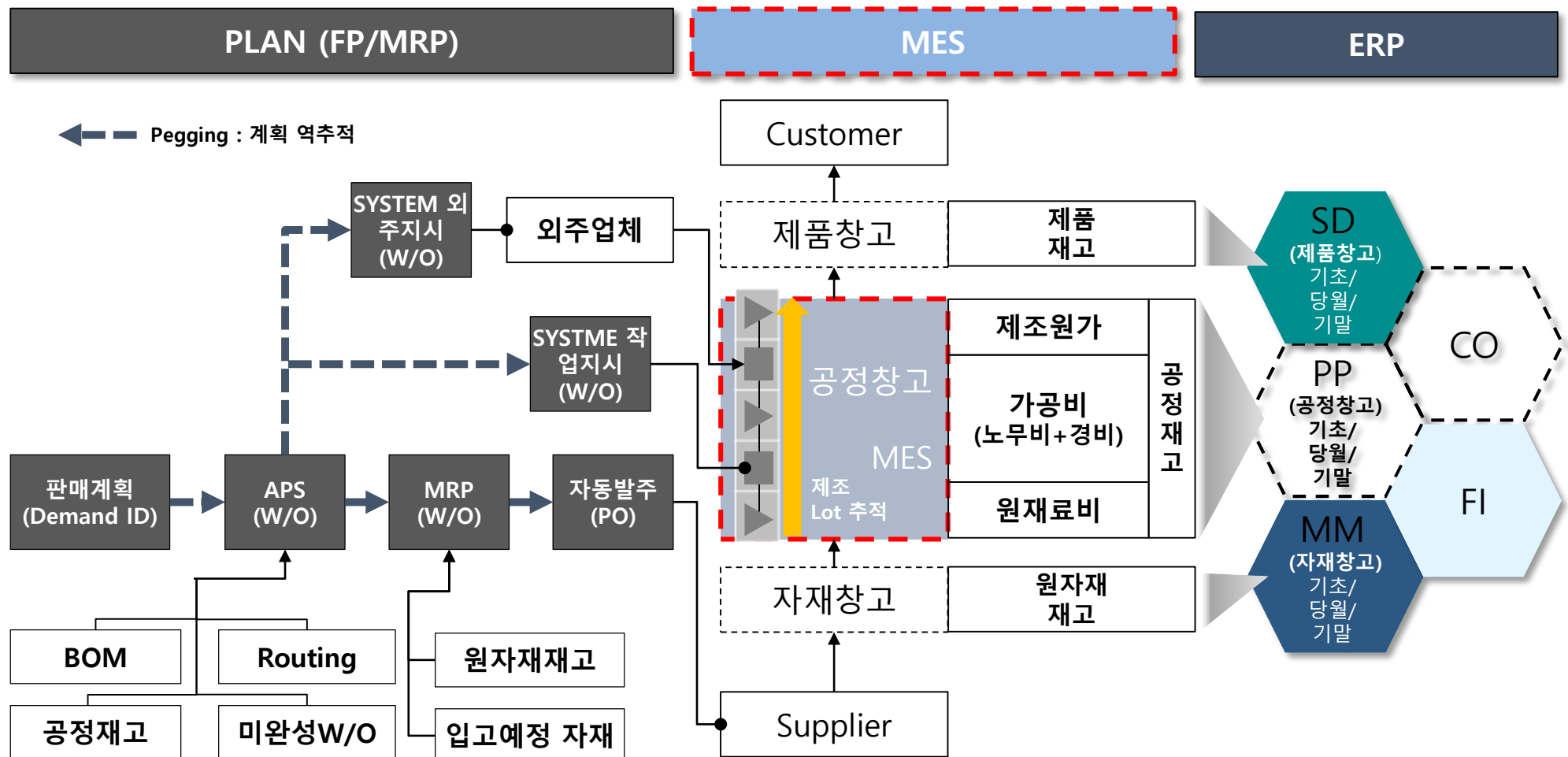
사내 물류 흐름 가시성 확보



5. ERP 생산관리(PP) 와 MES

MES는 계획 과 ERP 원가 결산의 중간에 위치하는 생산 Operation 측면에서 중요한 시스템임.

생산 Operation 중심 MES

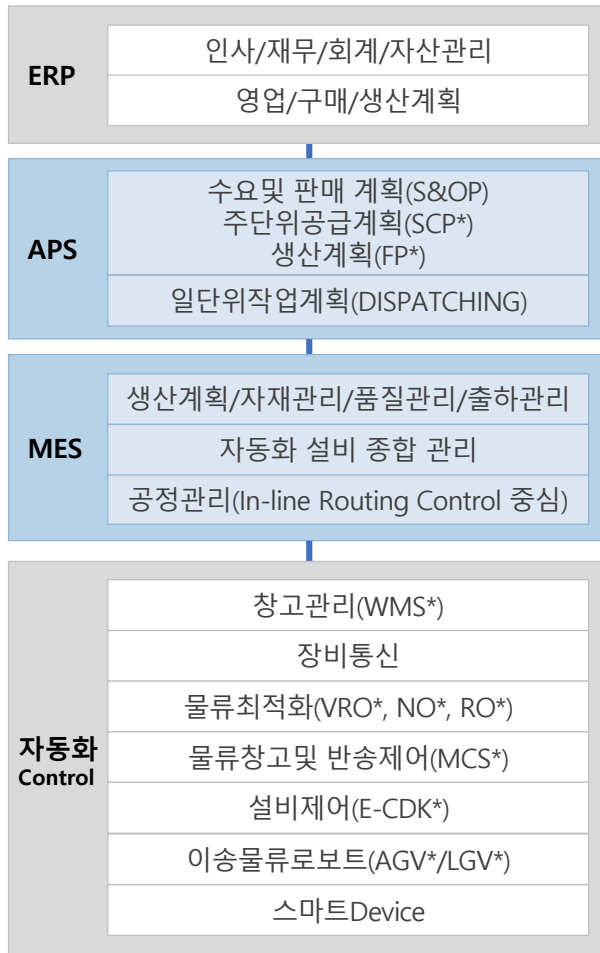


6. 기업 규모별 MES 도입 모형

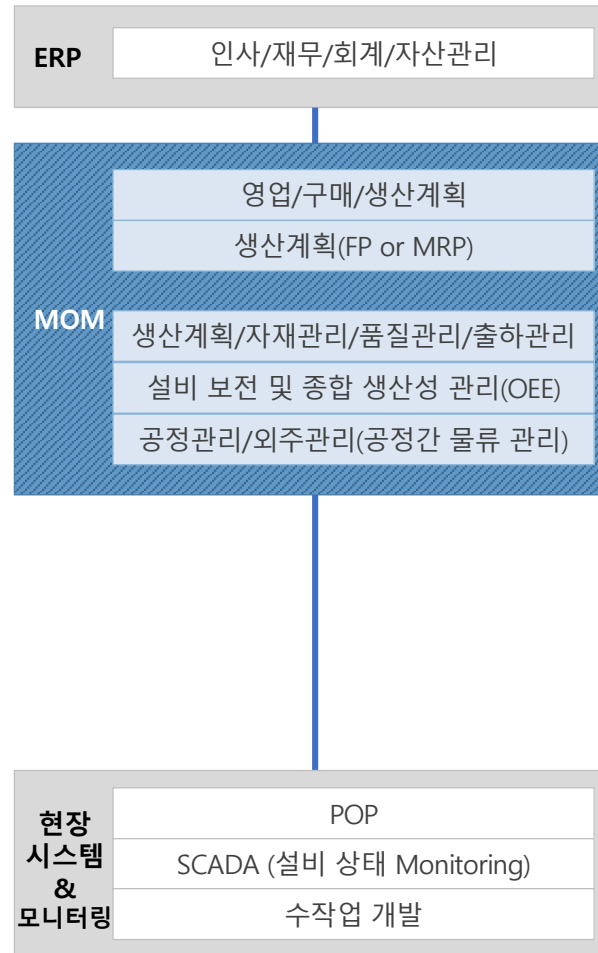
대기업 규모의 MES와 일반적인 S/W 공급업체가 공급하는 중소기업형 MES는 아래와 같이 구분됩니다.

MOM vs MES

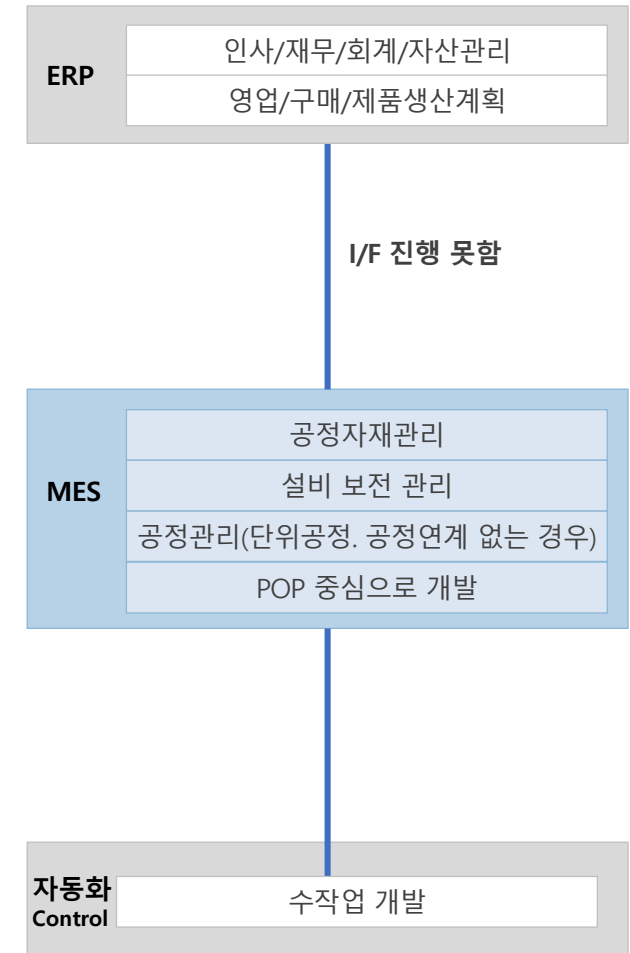
① 자동화 지향 MES(대기업)



② 물류 통합 관점(MOM)



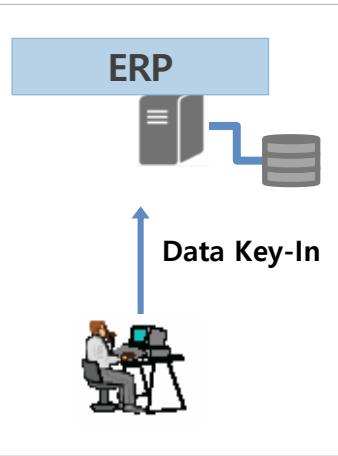
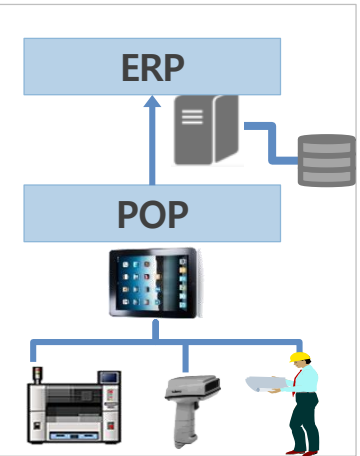
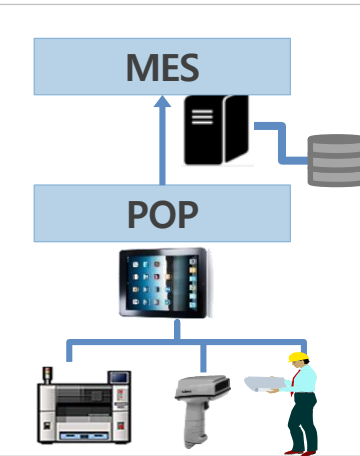
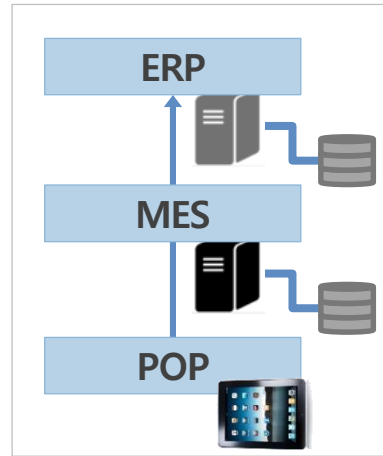
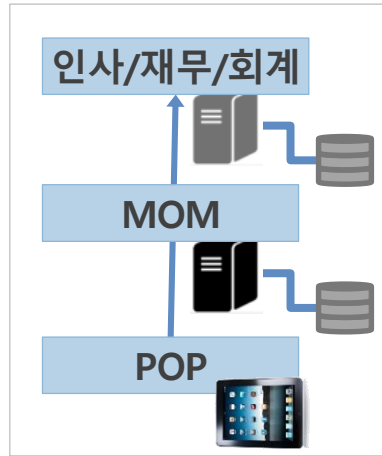
③ POP 확장형 MES



6. 기업 규모별 MES 도입 모형

대기업 규모의 MES와 일반적인 S/W 공급업체가 공급하는 중소기업형 MES는 아래와 같이 구분됩니다.

생산 실적 집계를 위한 시스템 구성 전략

	ERP	ERP + POP	MES + POP	ERP + MES + POP	재무+ MOM + POP
구성					
특징	- 생산관리 기능에 대해 많은 입력으로 업무과중 - 제조현장의 정확한 관리를 위한 기능 부족 - 인사 / 급여 / 회계 기능 주로 사용	- 정확한 Data 수집과 입력 업무의 최소화를 위해 기존 ERP 시스템에 POP 시스템을 도입하여 구성 - 실적입력(재고입력)의 편의성을 POP로 보충 - 전자 Kanban 도입 필요	- 제조현장 관리에 중점을 두어 현장의 실시간 관리를 위해 시스템 구성 - 중소기업에서 주로 구성된 형태 - 전체적인 계획/평가 기능이 중요하지 않은 기업에서 도입 (회계 Package 보완)	- ERP는 전사 1 솔루션이 필요. - MES는 공장 별 필요 - 기업전체, 제조현장 관리가 잘 정립되거나 필요한 기업에서 도입 - 현장 설비 Interface가 용이한 기업에서 효과적으로 활용	- ERP 모듈 중 인사/재무/회계는 별도로 분리 사용 - ERP의 구매/생산계획/판매 등 재고 및 물류 관련 모듈을 MOM으로 통합함. - MOM 원자재/공정자재/제품 등의 물류 흐름을 ONE Solution에서 관리

7. 기업의 IT Infra Structure

PLM : Product Lifecycle Management

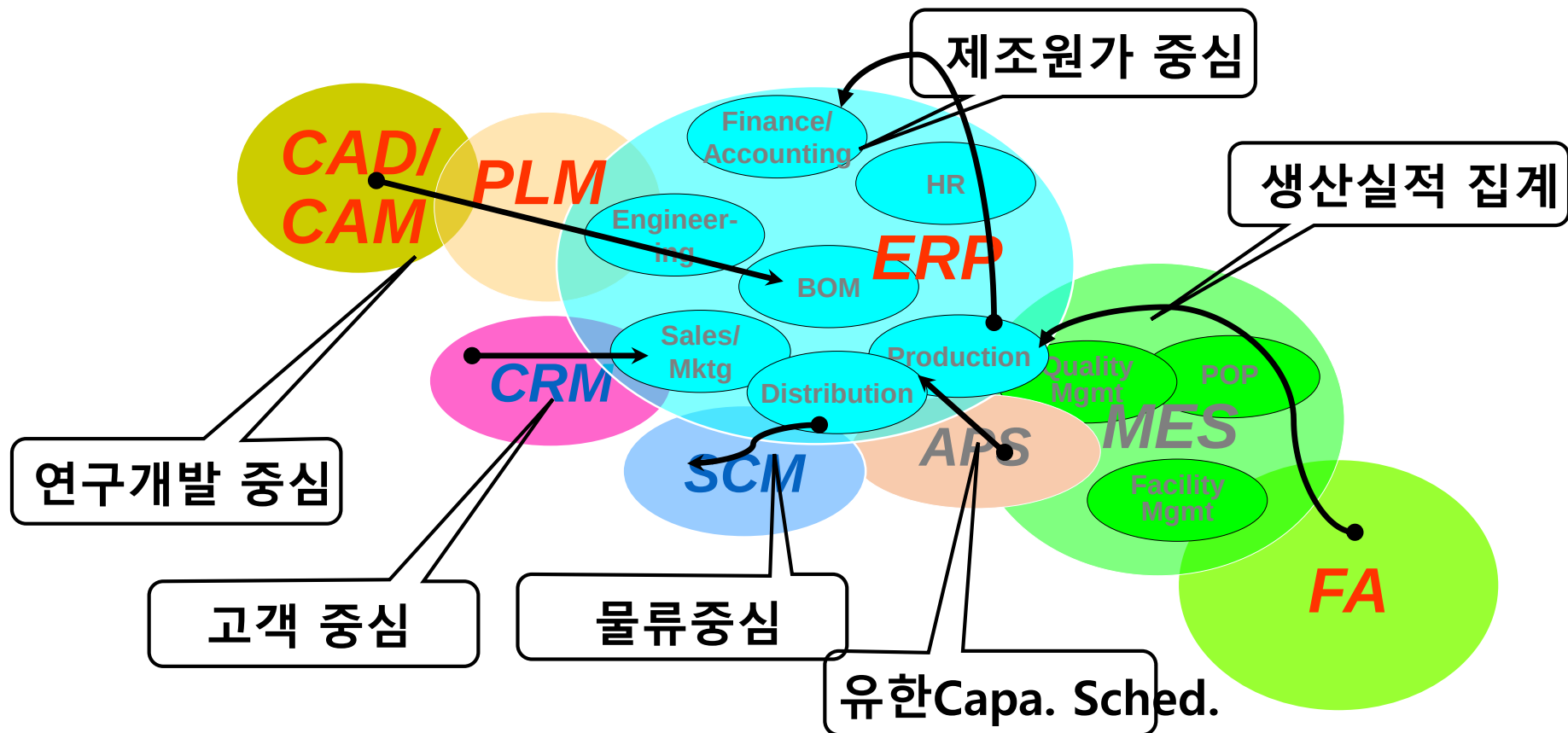
ERP : Enterprise Resource Planning

MES : Manufacturing Execution System

SCM : Supply Chan Management

CRM : Customer Relationship Management

APS : Advanced Planning & Scheduling



The diagram illustrates the THiRA architecture across five levels (Lv.0 to Lv.4), each representing a different business domain. The layers are interconnected, showing a flow from high-level planning and analytics down to physical equipment and infrastructure.

- Lv.4 (SCM Business):** Includes THiRA Planner (생산계획), THiRA SCP (주단위 공급계획), and THiRA DCP (수요 및 판매계획(S&OP)).
- Lv.3 (MES Business):** Includes THiRA Scheduler (일단위 작업계획), THiRA MES (생산관리), and THiRA Analytics (이상감지).
- Lv.2 (MES Business):** Includes WMS (창고관리), THiRA MCS (무인창고 및 반송제어), THiRA AGV/THiRA LGV (이송물류 로봇), THiRA E-CDK (설비제어), and Smart Device (스마트 장비).
- Lv.1 (Robot Business):** Includes Warehouse, AGV, Line, Equipment, and PLC.
- Lv.0 (Platform Business):** Includes THiRA FMCS (통합관제) and THiRA MOM (중소/중견형 제조운영 플랫폼).

The architecture is supported by an **IoT Platform** and a **Cloud Infra Platform**.



C/O/N/T/E/N/T/S

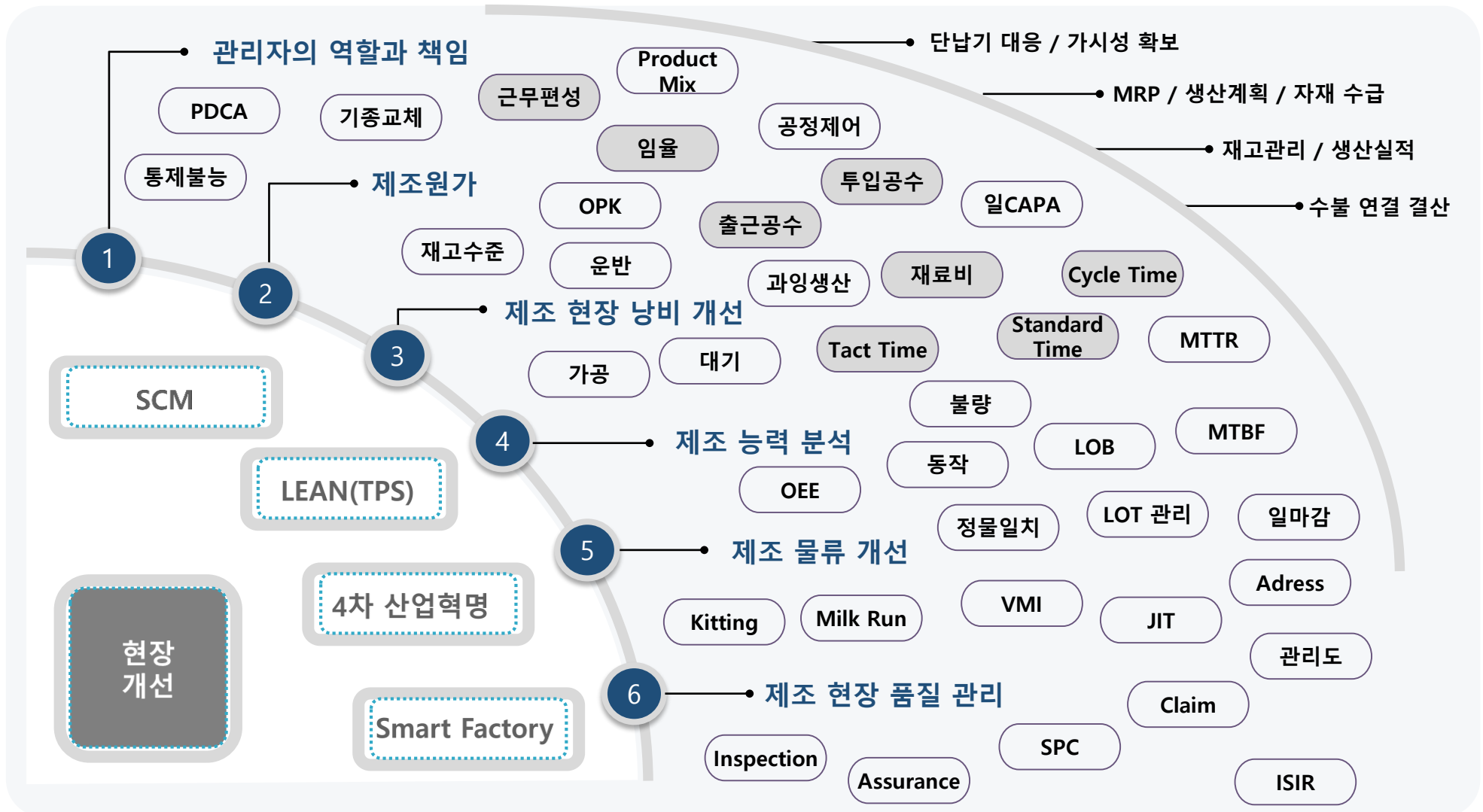
II 중소/중견 기업의 당면 과제

Digital Transformation을 위한 중소/중견기업의 IT/OT 도입 검토

1. 현장 개선 사례 핵심 Key Word
2. 현장 문제 해결 절차
3. 단속적인 개선 활동
4. 유연 생산 시스템/유연 정보 시스템
5. 중소/중견 제조사의 당면 이슈
6. 사내 물류 흐름의 문제점
7. 현장 프로세스 개선 대상들 (생산계획)
8. 제조환경의 게이트웨이 기술 수준
9. 설비 자동화 CIM 개요
10. 설비 자동화 기술의 숙제
11. 사내 시스템 간의 葛藤(갈등)
12. 물류 흐름과 결산서
13. 결산진행 절차

1. 현장 개선 사례 핵심 Key Word

현장 개선 혁신 운동 사례 시 등장하는 핵심 단어들



2. 현장 문제 해결 절차

산업공학적 지식을 동원한 현장 문제 해결 기법들

Current Problems

- ① 잦은 생산계획 변경 및 생산대응 곤란
- ② 기능중심의 현장조직 및 Lay-Out
- ③ 과다한 WIP Stock
- ④ 제조 Lead Time 과다 소요
- ⑤ Process 단속과 이에 따른 Handling 과다 발생
- ⑥ 비 효율적인 인력계획 및 운용
- ⑦ 물류 흐름의 틀 (Control) 부재
- ⑧ 무효한 Space
- ⑨ 피할 수 있는 설비, 기계정지시간 발생

IE 분석 기법

생산시스템 분석

- 공정분석
- 가동분석
- 작업분석
- 연합작업
- 동작분석
- 가공공정
- 운반공정
- 검사공정
- 정체공정
- 표준시간

SLP

- 제품분석
- P-Q분석
- 경로분석
- 흐름분석

Material Handling

- 부품공급 Cycle
- 부품의 적정 운용량
- Rack Location

VSM

- Process Focus
- Group Focus

생산계획 검토

- 생산계획/생산지시
- 생산 Lot

작업편성

- M-M Chart 분석
- 표준작업 조합표

공정편성

- 공정속도/설비능력
- Buffer 분석

문제 해결

생산시스템 재설계

▪ 공정 재편성

▪ Lay-out재배치

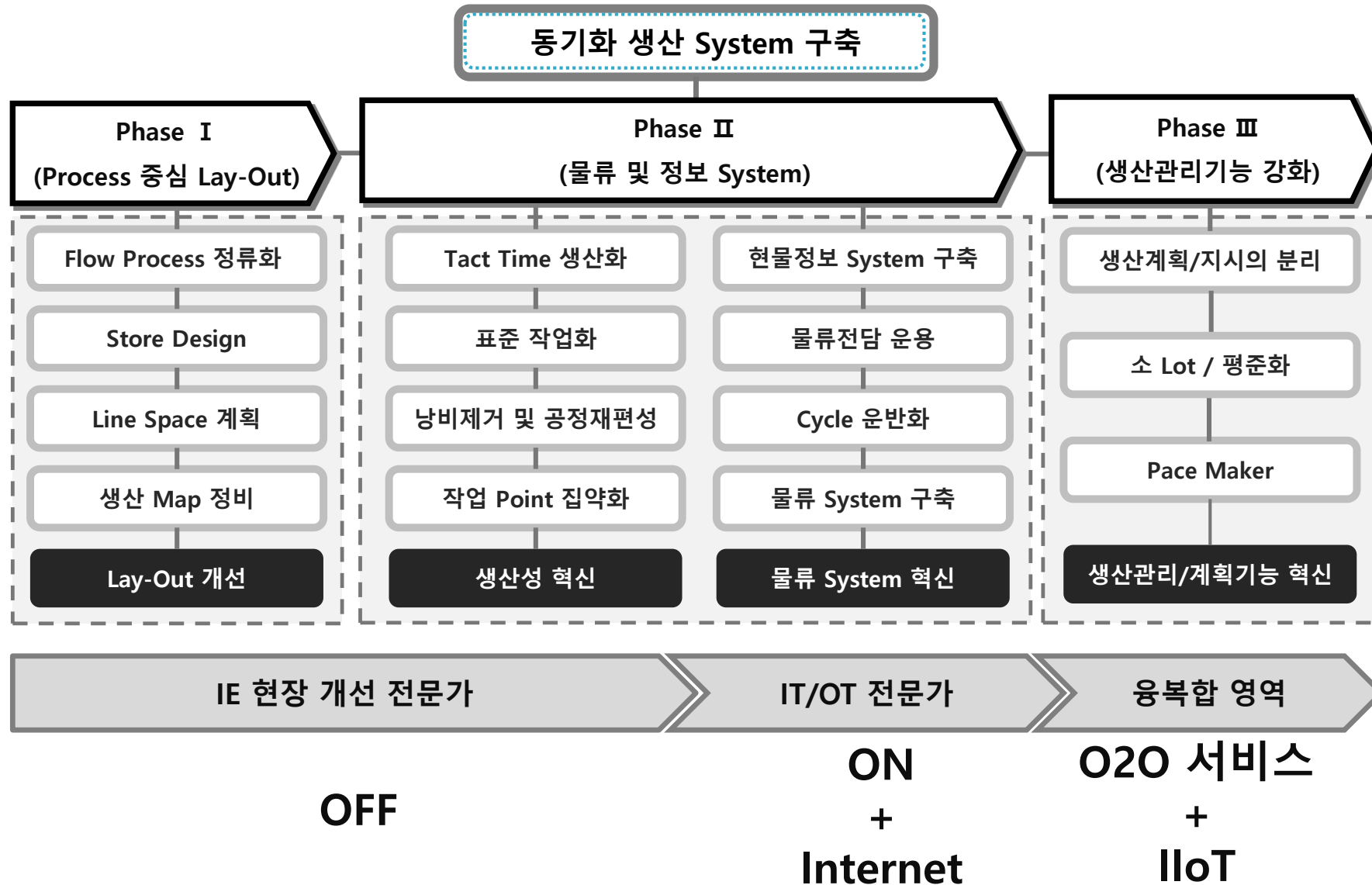
* SLP : Systematic Layout Planning

* VSM : Value Stream Mapping

* M-M Chart : Man-Machine Chart

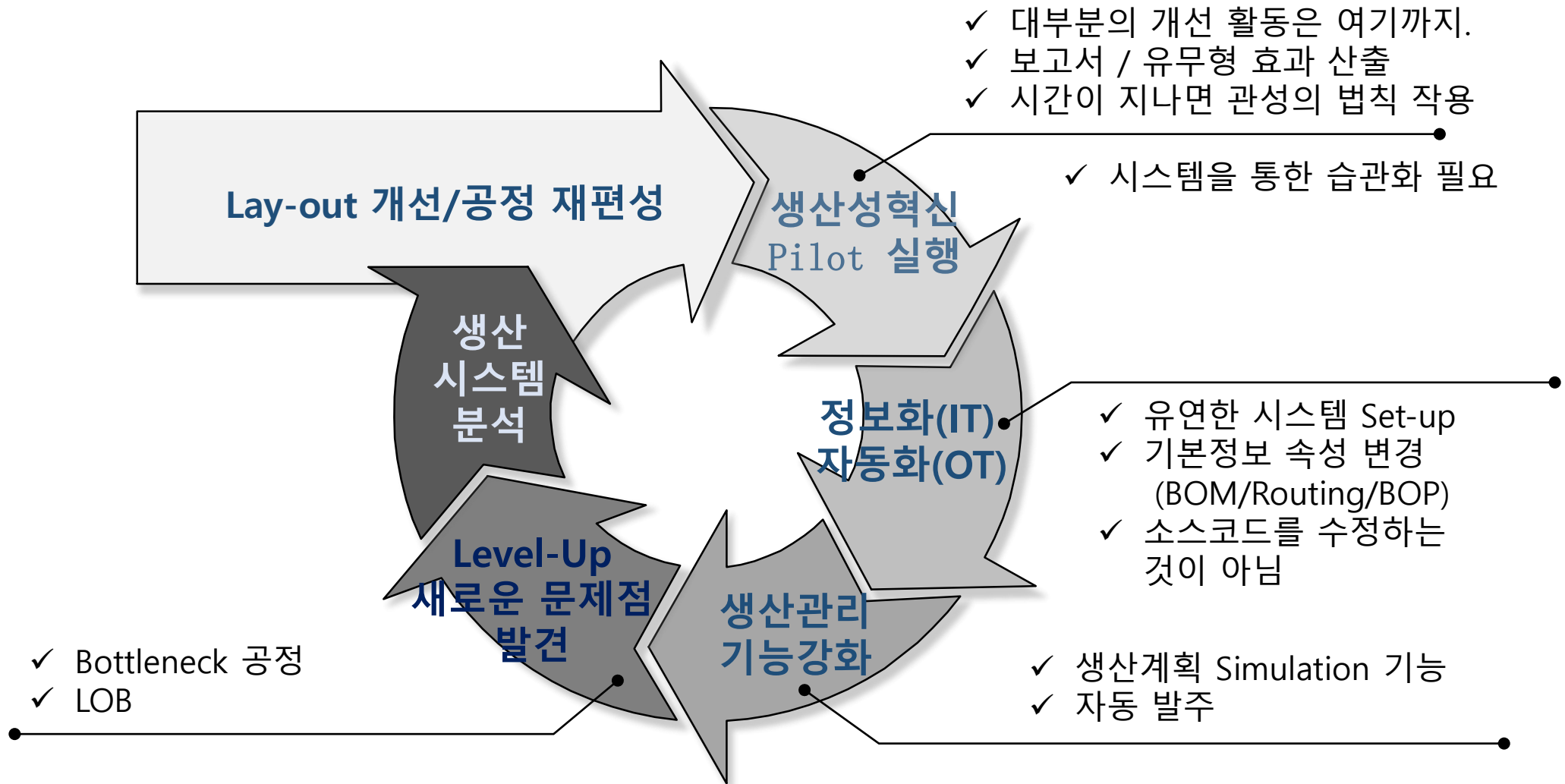
3. 단속적인 개선 활동

현장 개선 과 시스템도입이 기술/자금 부담으로 연결되어 일관되게 추진되지 못하고 있다.



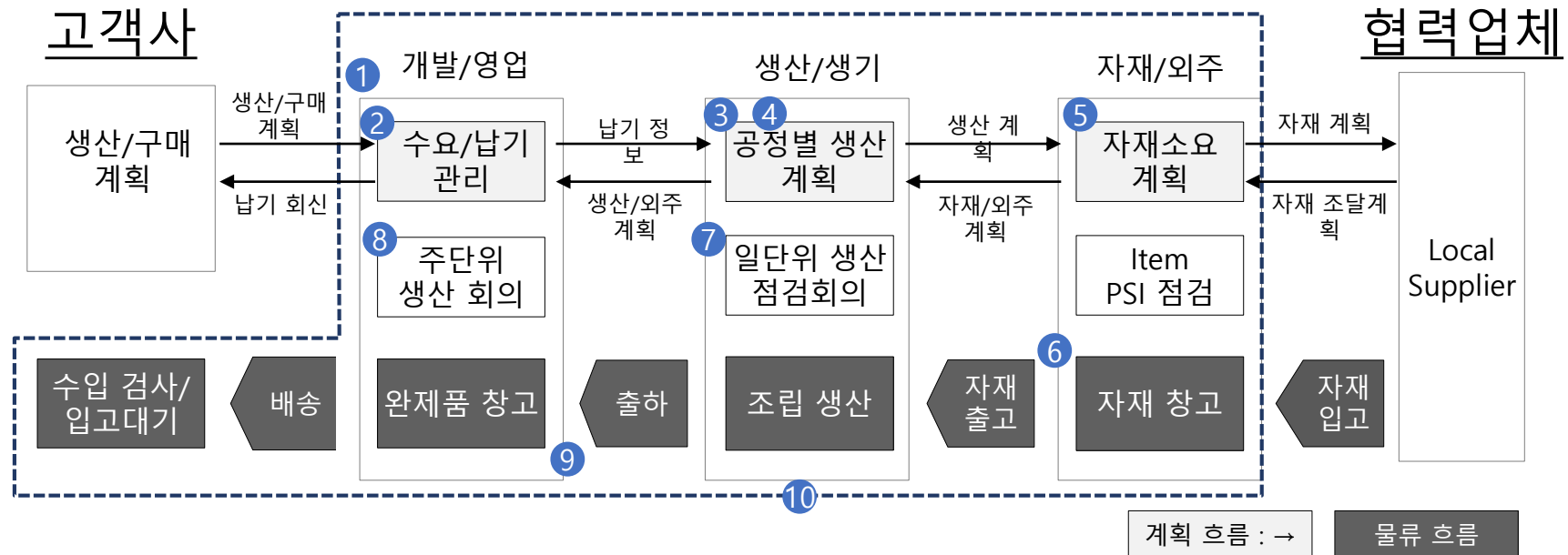
4. 유연 생산 시스템/유연 정보 시스템

유연생산시스템은 유연한 IT/OT 기술을 기반으로 해야 한다.



5. 중소/중견 제조사의 당면 이슈

제조업체 대부분은 생산시스템 내부적으로 공급망의 이슈들이 존재하고 있습니다.

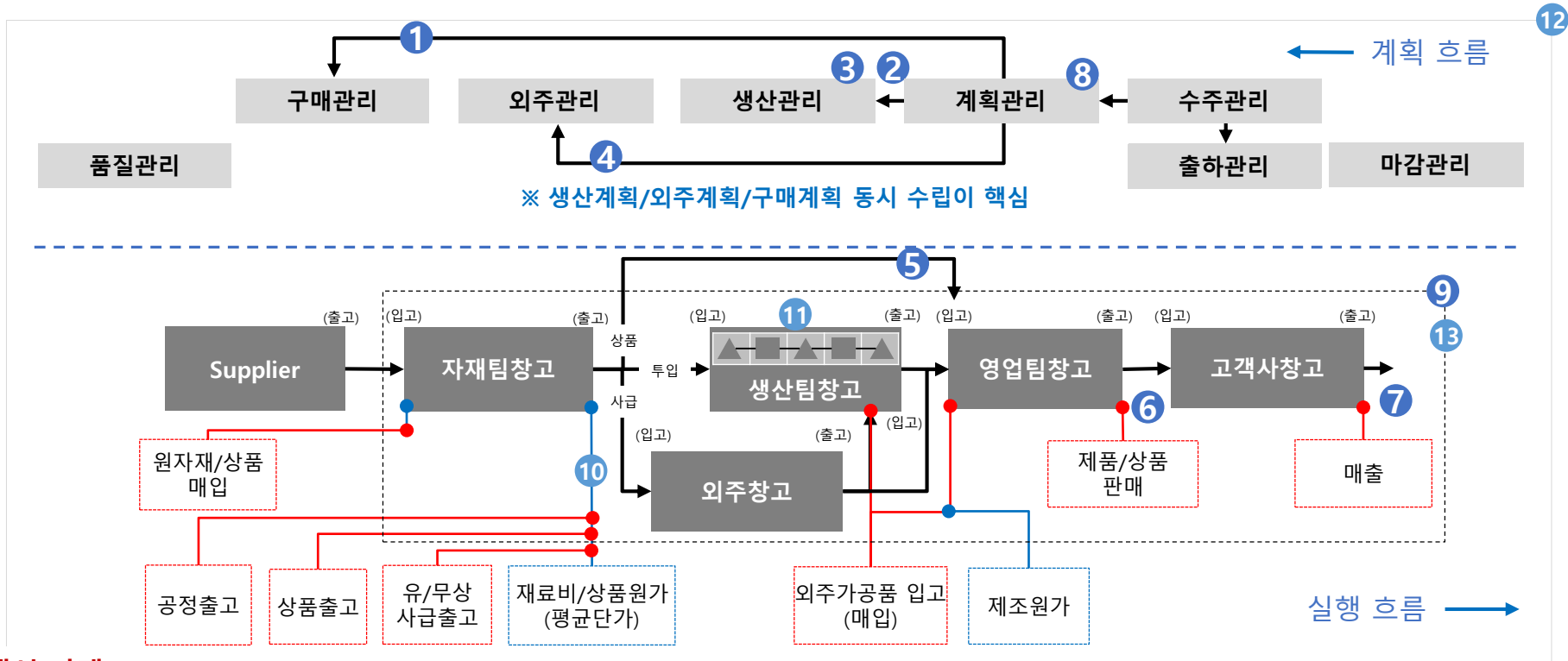


공급망 Issue

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| ① BOM 및 시방 관리의 대응 문제 | ⑥ 자재 입출고 관리 어려움 |
| ② 잦은 수요 계획 변동 | ⑦ 계획대비 생산 준수율 저하 |
| ③ 생산 계획 신뢰성이 낮음 | ⑧ 공급망 최적 관점의 이슈 해결이 안됨 |
| ④ 외주 생산 계획 수립 및 관리 어려움 | ⑨ 전산 재고와 실물 재고의 불일치 |
| ⑤ 수작업 자재 관리로 발주 지연 | ⑩ Excel 활용으로 시스템 Visibility 떨어짐 |

6. 사내 물류 흐름의 문제점

제조업체 대부분은 생산시스템 내부적으로 공급망의 이슈들이 존재하고 있습니다.

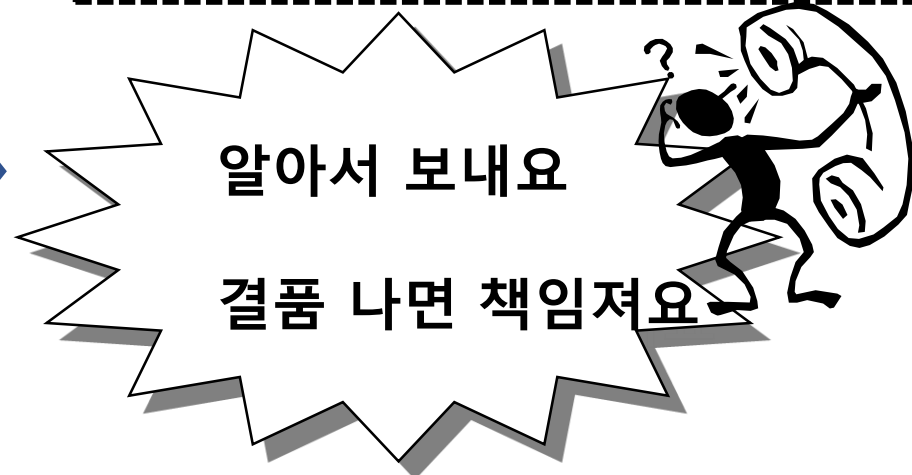
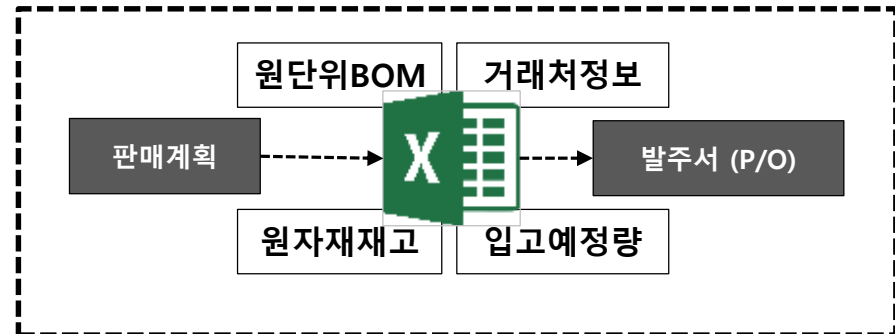
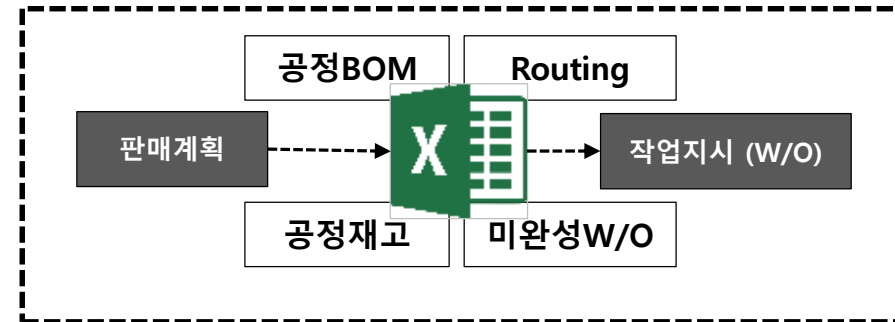
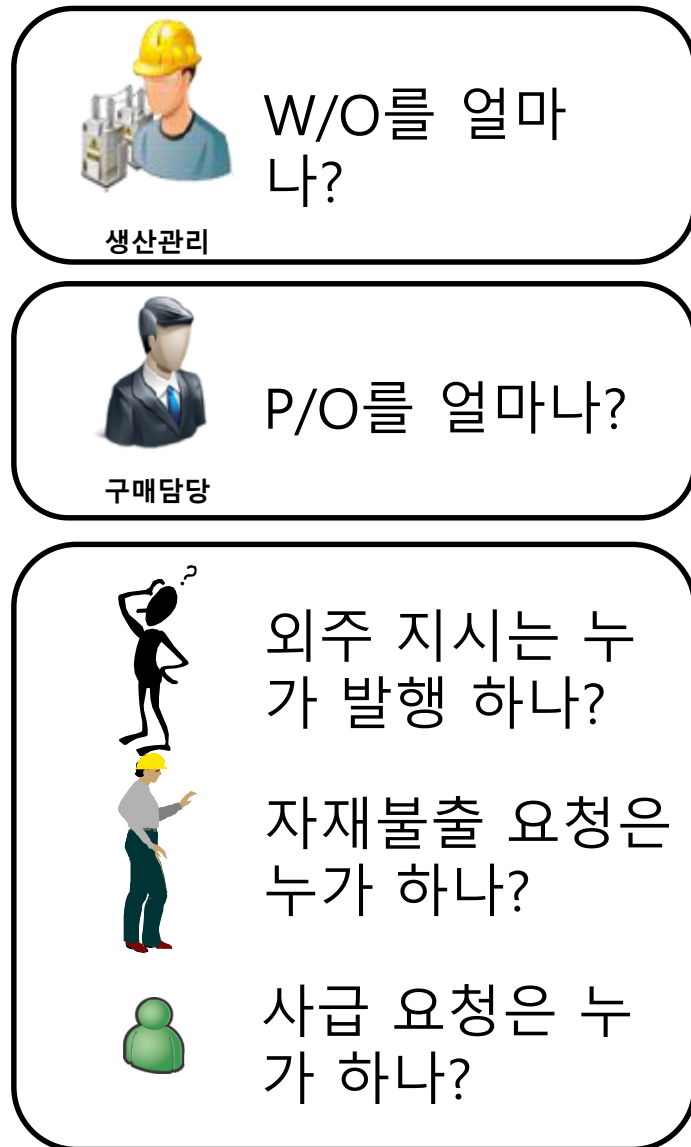


개선 과제 (Improvement Tasks)

- | 프로세스 (Process) | 데이터정리 (Data整理) | 기능개선 (Function Improvement) |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 수요계획-생산계획(APS)-자동발주(MRP) 실행 | 8 BOM 정합률 | 11 생산공정(Routing) 개선으로 생산관리 유연성 확보 |
| 2 양산 생산계획(W/O) 확정 연계 시스템작업지시 발행 | 9 코드 부여된 적정 창고의 수 운영 | 12 Factory Monitoring UI 구축으로 Global 가시성 확보 |
| 3 재작업/샘플/개발 작업지시로 공수관리 진행 | 10 수불마감기준 시스템 평균/표준 단가 계산 체계 구축 | 13 결산(원가관리) 연계를 위한 개선 |
| 4 외주관리 유/무상 사급 및 임가공비 물류마감 자동 집계 | | |
| 5 상품 매출집계 물류 연동 마감 | | |
| 6 고객 연계 Demand 연동/매출 마감 | | |
| 7 물류 마감과 재무 결산 연결 | | |

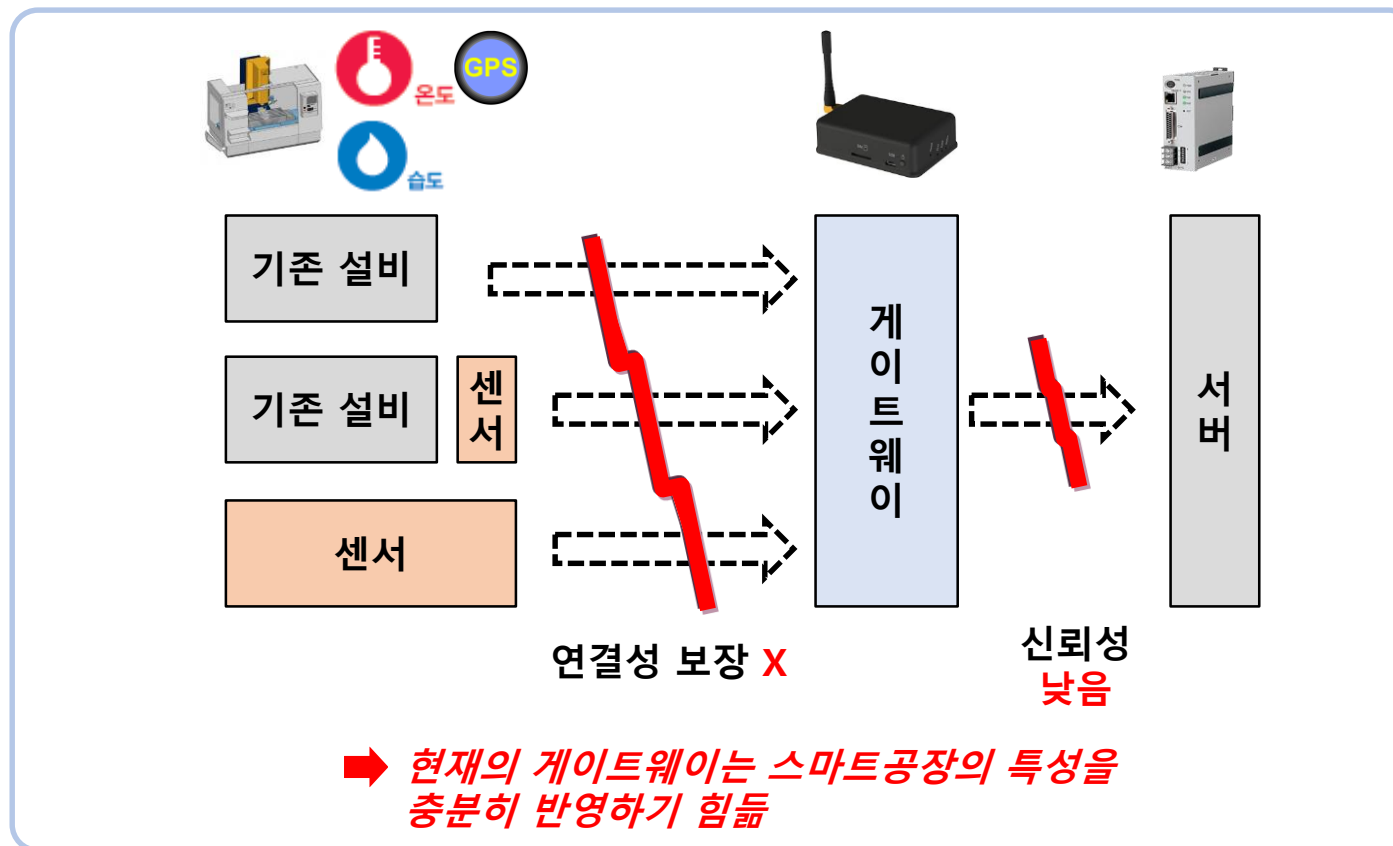
7. 현장 프로세스 개선 대상들 (생산계획)

MES는 계획 과 ERP 원가 결산의 중간에 위치하는 생산 Operation 측면에서 중요한 시스템임.



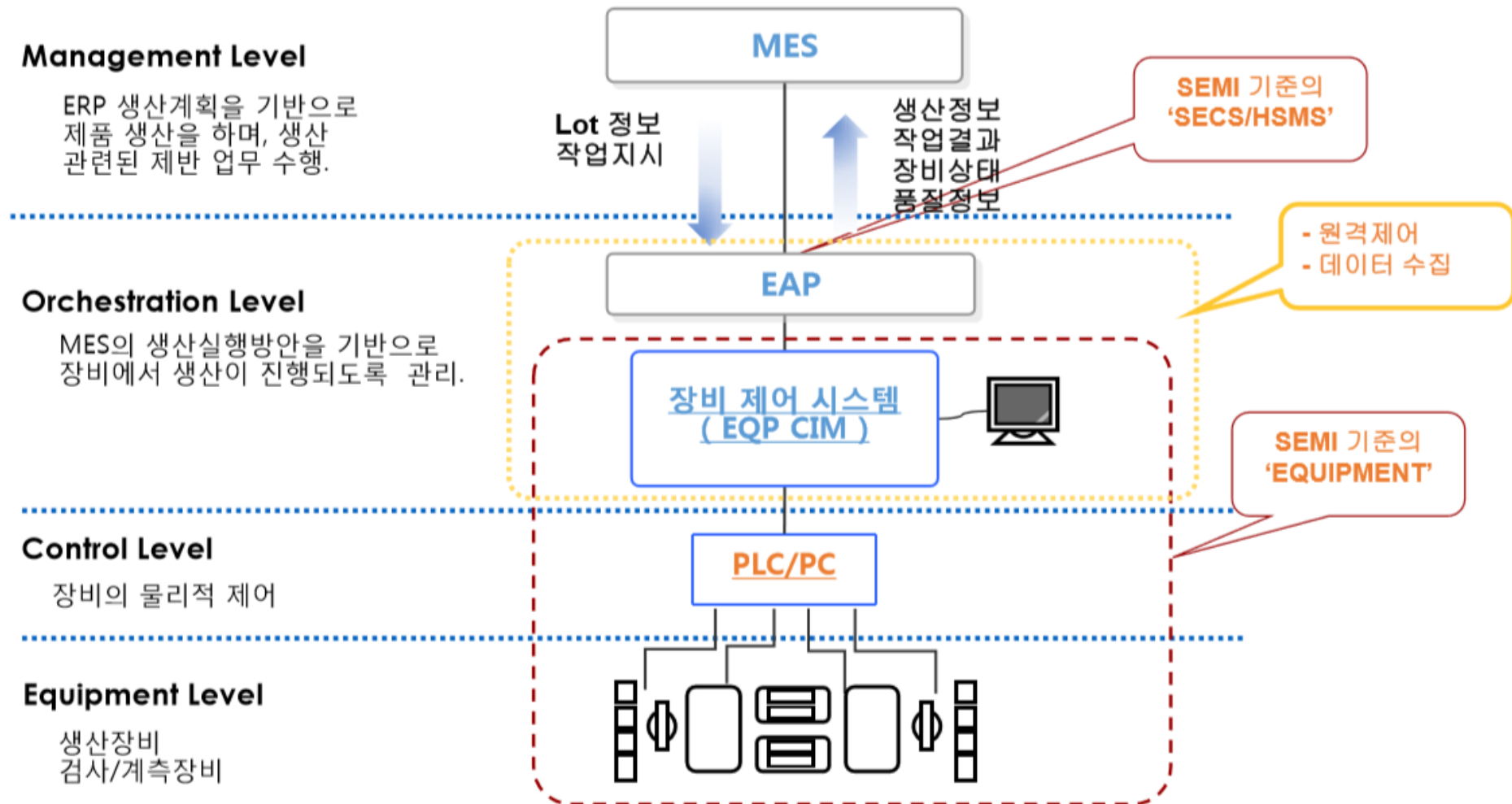
8. 제조환경의 게이트웨이 기술 수준

제조업에 맞춤형 스마트공장 구축을 위해 신뢰성과 연결성을 보장하는 스마트 게이트웨이가 필요함. 그러나, 현재의 게이트웨이 기술 수준은 제조업 현실을 충분히 반영하지 못함.



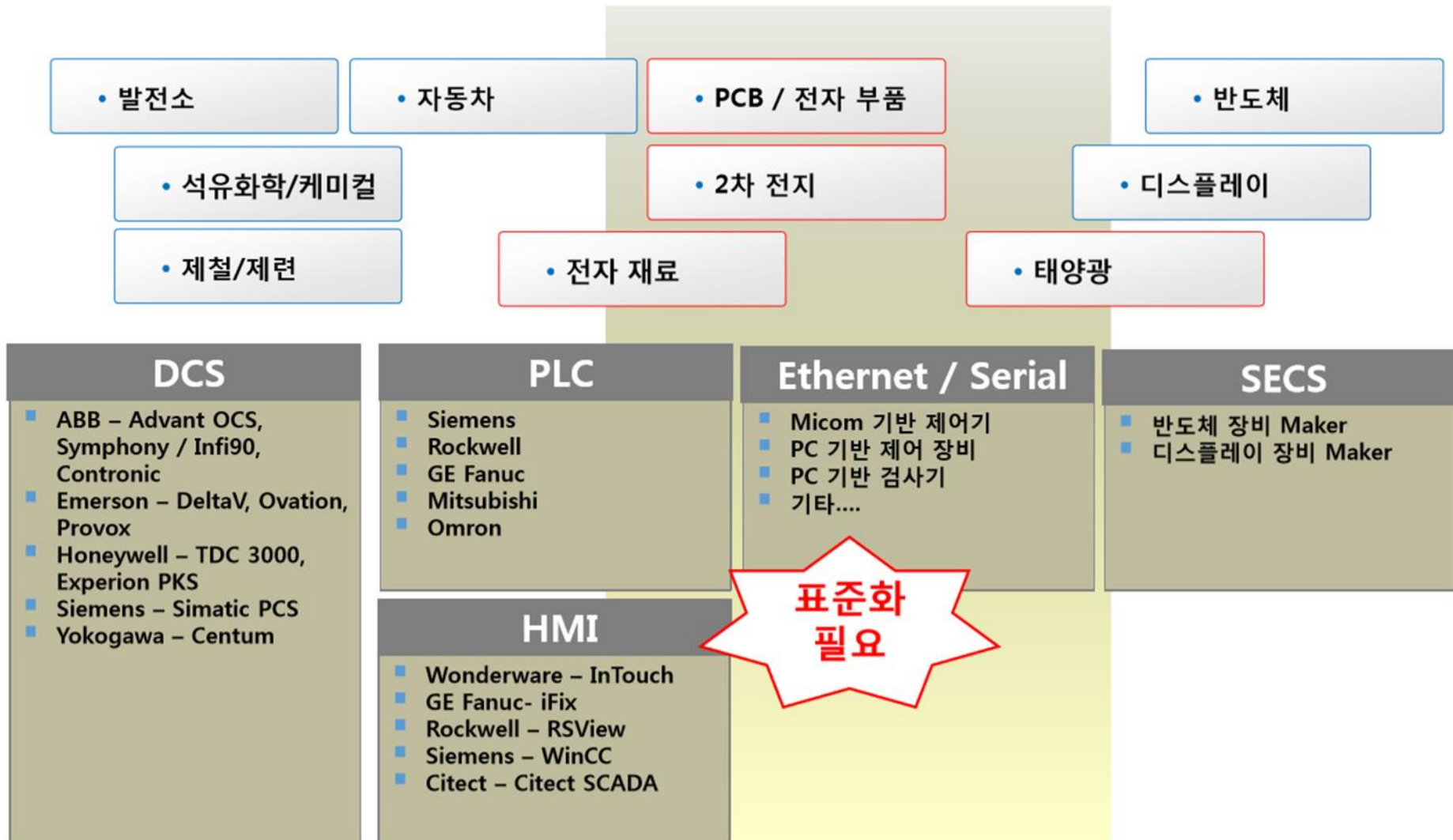
9. 설비 자동화 CIM 개요

MES의 생산 실행 방안을 기반으로 장비 (Equipment)를 통합 관리하여, 생산이 원활하게 진행될 수 있도록 하는 시스템



10. 설비 자동화 기술의 숙제

OT 기술을 도입하기 위해서는 업계 표준화가 선행 되어야함.



11. 사내 시스템 간의 葛藤(갈등)

원자재/공정/제.상품 수불부에 대한 연계가 필요



12. 물류 흐름과 결산서

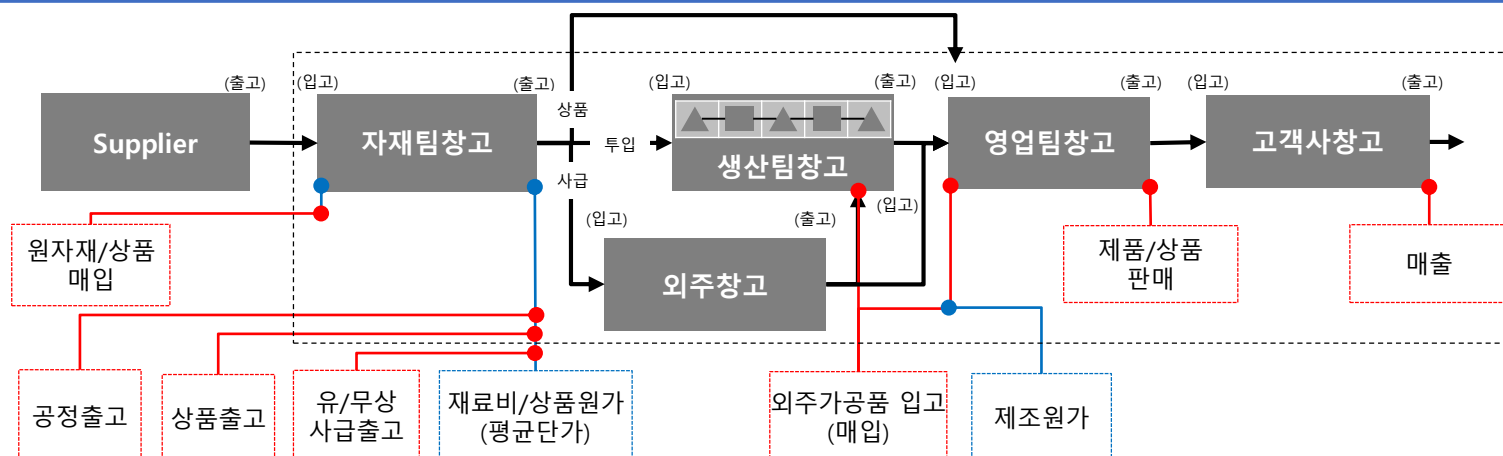
생산관점에서, 결산시점에 회사 내 재고(자산)의 상태와 비용 및 손익(원가)의 상태를 파악하는 것

재무상태표	
자산 (Assets)	부채 (Liabilities)
유동자산 (Current Asset)	유동부채 (Current Liabilities)
현금및현금성자산	단기차입금, 단기사채
단기금융자산	매입채무
매출채권	기타 유동부채 (미지급비용 등)
재고자산	비유동부채 (Non-Current Liabilities)
기타 유동자산	장기차입금
비유동자산 (Non-Current Asset)	기타 비유동부채
유형자산	자본 (Shareholder's Equity)
투자자산	자본금 (보통주, 우선주)
무형자산	자본잉여금
기타 비유동자산 (리스, 퇴직보험 등)	기타자본, 포괄이익누계액
	이익잉여금

손익계산서		
제조원가명세서		
(주)정주전자	20x1년 1월 1일부터 20x1년 12월 31일 까지	(단위: 원)
과목	금액	
재 료 비		63,000
기초재료재고액	12,000	
당기재료매입액	70,000	
기말재료재고액	(-)19,000	
노 무 비		40,000
급여	30,000	
임용급여	7,000	
퇴직급여	3,000	
제조경비		51,000
전력비	11,000	
가스·수도비	14,000	
운임	9,000	
감가상각비	12,000	
수선비	5,000	
당기총제조원가		154,000
기초제품공용원가		8,000
합 계		162,000
기말제품공용원가		(-)22,000
당기제품제조원가		140,000

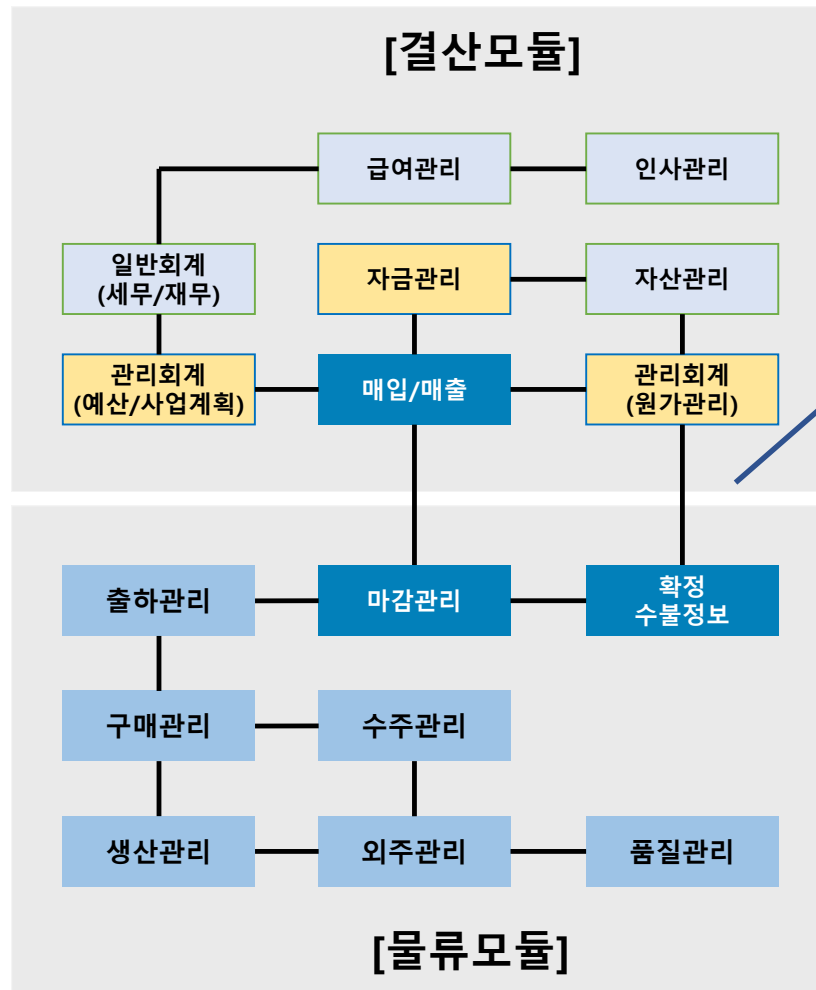
매입/매출정보

확정 수불부

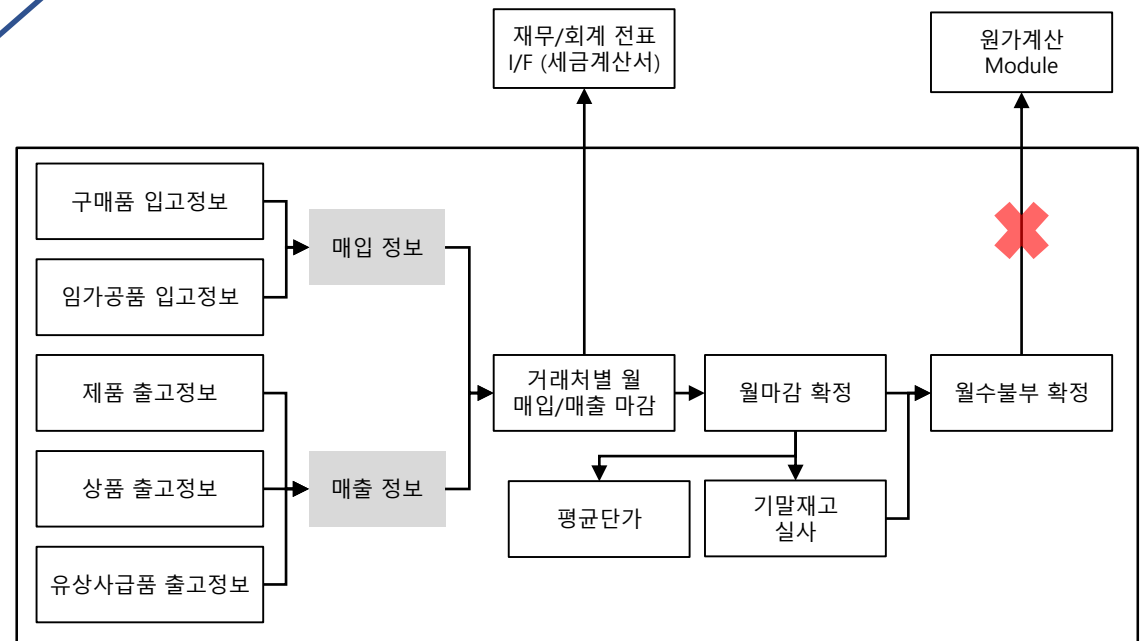


13. 결산진행 절차

물류 모듈의 생산 실적 마감 정보(재고정보)를 기반으로 회계 결산 프로세스를 진행.



재고 정보가 불안정 → 회사 신용도 하락
재고 증가로 인해 현금이 고갈되어가는 상태





C/O/N/T/E/N/T/S

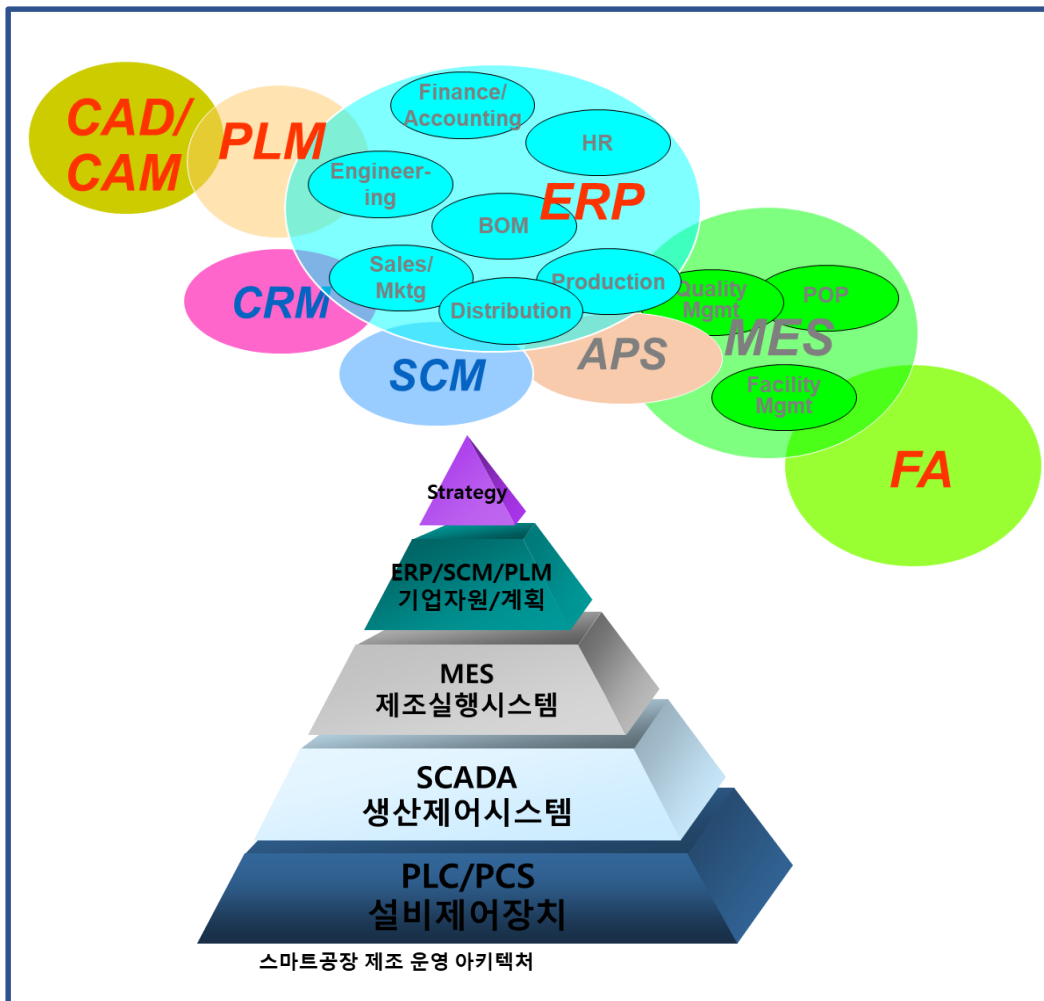
III 중소/중견 제조운영 플랫폼 검토 요소

Digital Transformation을 위한 중소/중견기업의 IT/OT 도입 검토

1. 중소/중견 기업용 IT 시스템은 존재하는가?
2. 생산전략에 따른 시스템 중요도
3. 산업 유형별 기초정보 관리 수준
4. 품종과 생산량에서 본 생산형태
5. 중소기업 IT 지원 사업의 태동
6. 중소/중견기업의 IT 경영 실패 원인
7. ERP 와 MES Interface

1. 중소/중견 기업용 IT 시스템은 존재하는가?

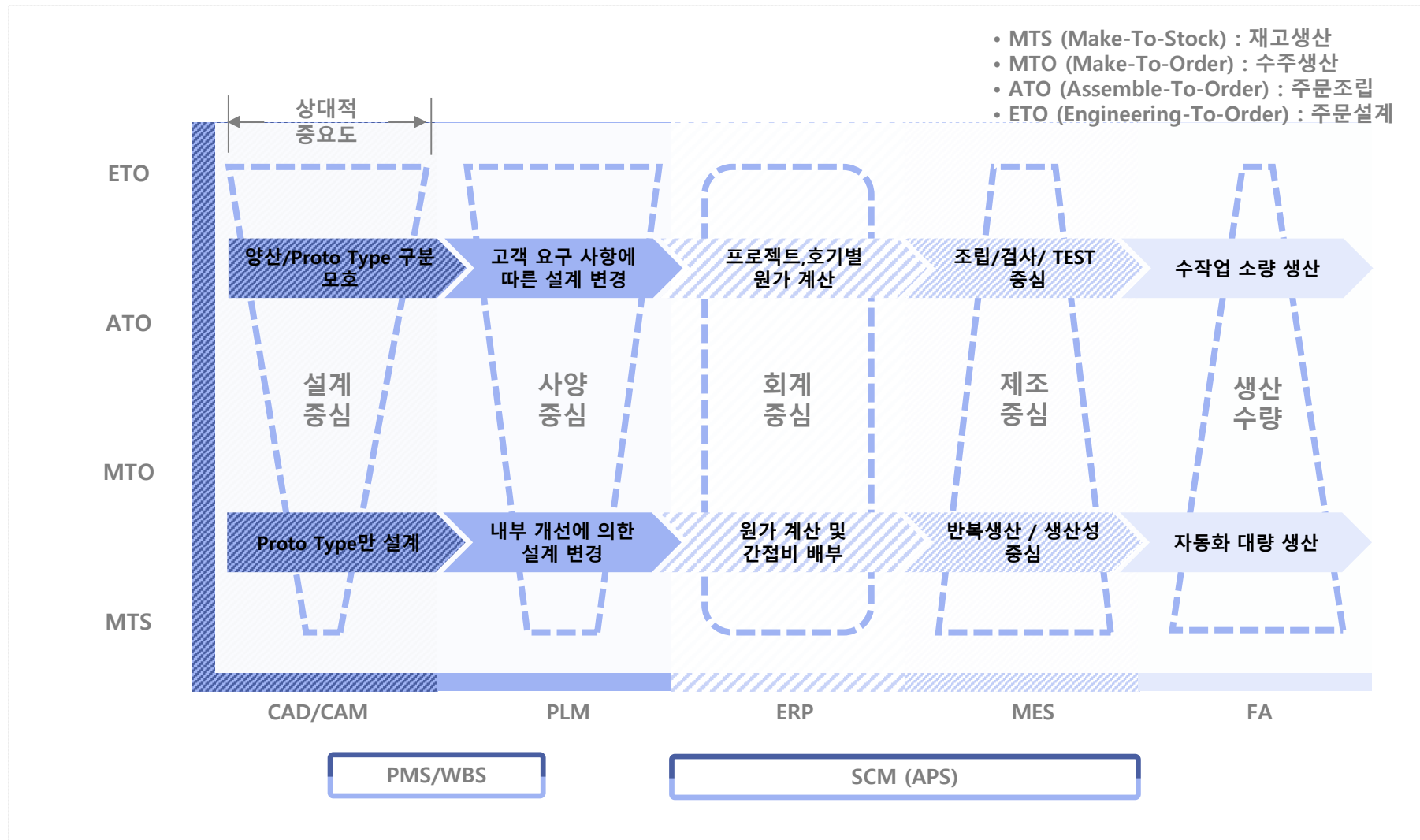
중소/중견 기업은 대기업의 IT Infra 구조를 따르는 것이 맞는가?



- ✓ ERP 도입 이후 필요에 따라 시스템 추가 도입
- ✓ 시스템간 INTERFACE 연결 복잡성증가
- ✓ 운영/유지보수 비용 증가

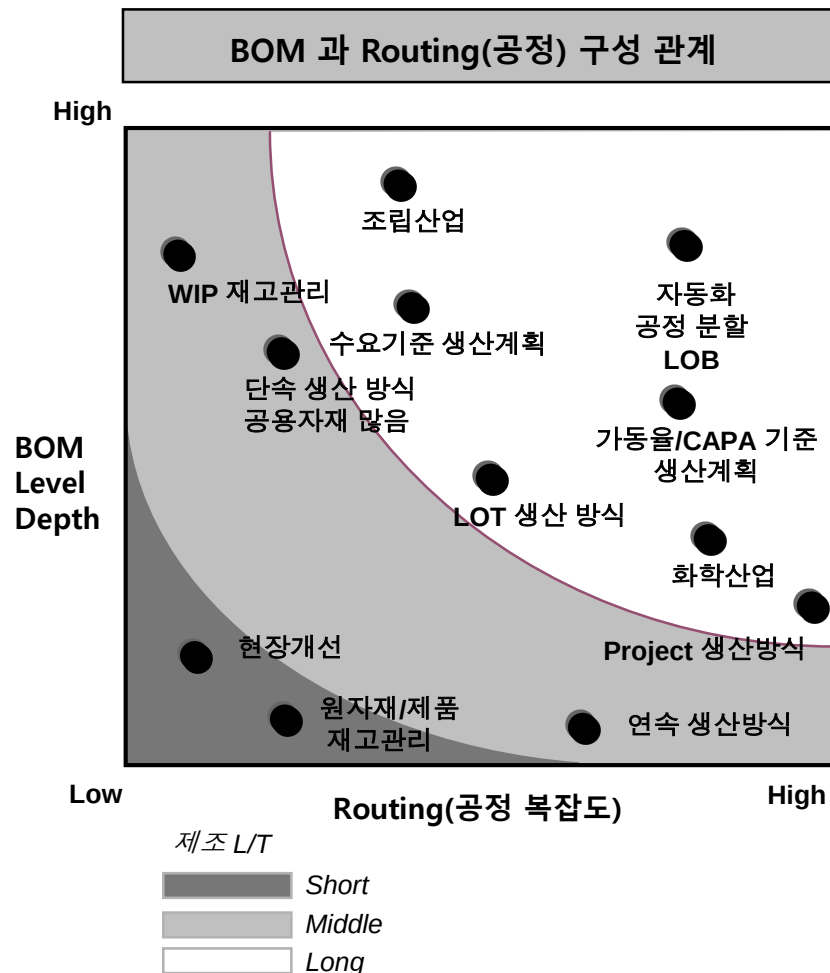
2. 생산전략에 따른 시스템 중요도

기업 생산 전략에 따른 IT 시스템의 중요도 및 구축의 정도



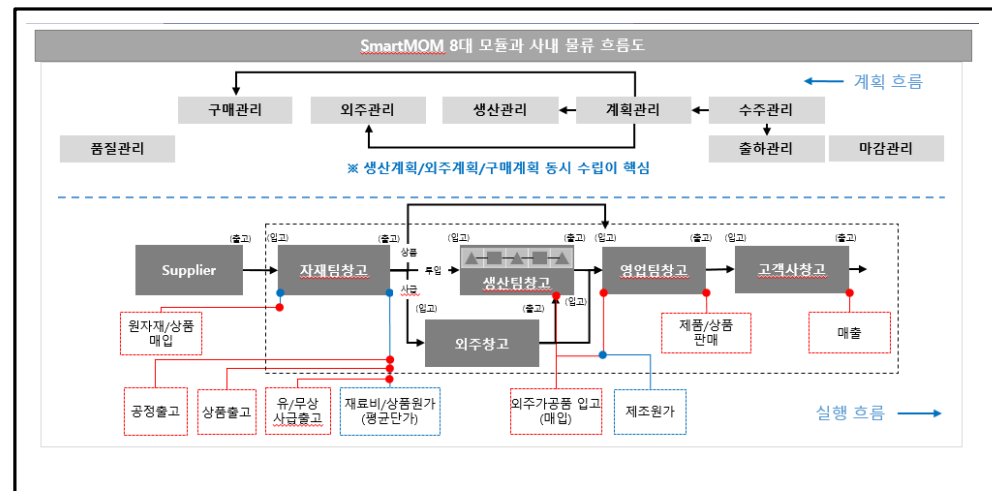
3. 산업 유형별 기초정보 관리 수준

산업별 M-BOM 과 Routing 관계에 의한 생산관리



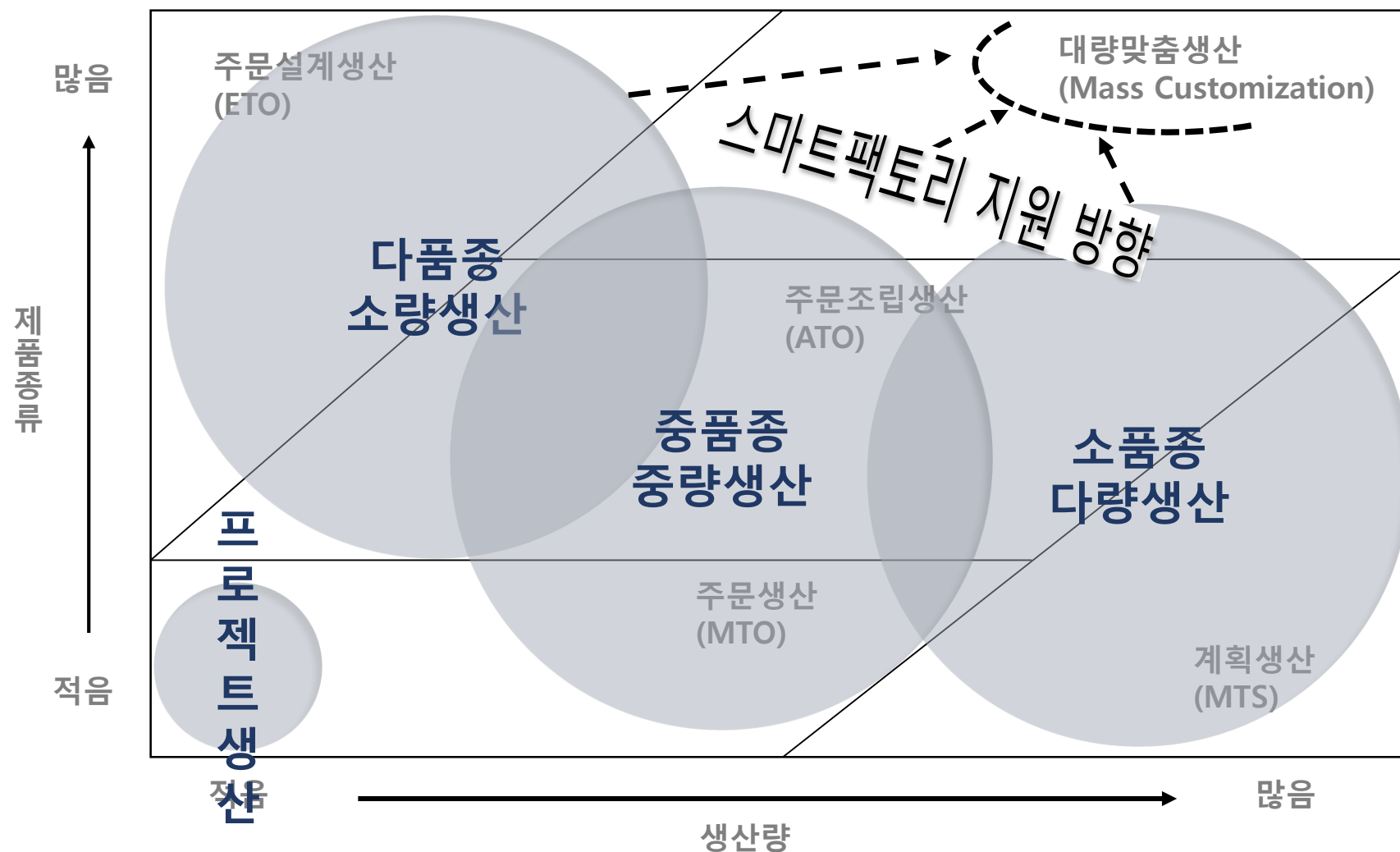
사업 운영 수준에 맞는 기초 정보

- BOM/Routing 수준 정립을 통한 원가계산 체계 구축
- 공장 내 물류 흐름 최적화 서비스/합리적 창고 운영 결정
- 합리적인 Standard Time 산출 체계



4. 품종과 생산량에서 본 생산형태

대량 맞춤 생산 체계를 갖추기 위한 스마트팩토리 지원 방향



5. 중소기업 IT화 지원 사업의 태동

IT 정부 지원 사업의 시작

「3만개 중소기업 IT화 사업 현황 보고서」 발간

- 산업자원부는 2001년부터 2003년까지 추진한 “3만개 중소기업 IT화 지원사업”의 추진성과를 종합 정리한 “3만개 중소기업 IT화 사업 현황 보고서”를 발간하였음
- 중소기업 IT화 지원사업은 중소기업의 정보화 촉진을 위하여 업종별, 규모별로 기업의 정보화 수준에 맞게 IT화를 지원하여 기업경영의 투명성과 경쟁력 제고를 통해 중소기업을 우리 경제의 중심축으로 육성코자 시행하고 있는 사업임

- 정보화 컨설턴트를 파견하여 IT화 사전 컨설팅 지원
- 소기업을 대상으로 단위업무 중심의 기초정보 S/W 보급
- 정보화 운영 능력 보유기업의 ERP, 생산공정의 IT화 지원
- 공급망 상의 연계기업간 협업적 IT화 지원

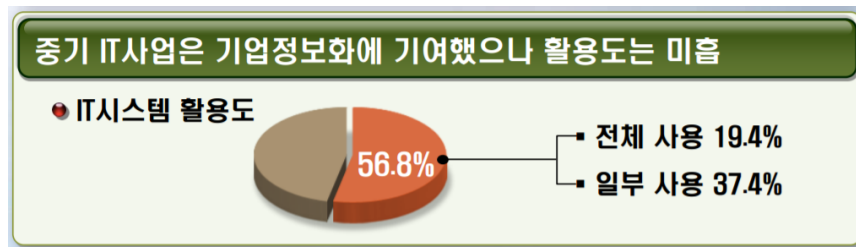
◎ 3만개 중소기업 IT화 지원분야별 지원 현황

지원 분야	IT화 사전컨설팅	기초정보 S / W	ERP 도입	생산공정 IT화	협업적 IT화	합 계
업체수	240	27,750	2,592	39	311	30,932
예산(억원)	3.3	270	423	6.7	36	739

6. 중소기업의 IT 경영 실패 원인(1/3)

IT 정부 지원 사업의 실패 사례

2007.산자부 디지털혁신팀



■ IT시스템을 활용한 IT 경영 실패 원인

- ① 정보화 전략 계획 부재
- ② 회사 내부 통합 실패
- ③ 시스템 공급업자 능력부족

"시스템만 깔면 IT 경영이 저절로 될 것 같은 착각이 빚은 결과"

"결국은 IT 공급 업체와 구축하고자 하는 수요 기업간의 신뢰성
있는 협업이 성공 요인"

6. 중소/중견기업의 IT 경영 실패 원인(2/3)

회사 내부 통합 (O2O : On/Off 결합 측면)

情 物 一 致

- IT System에 담겨진 情報
- IT 업체는 시스템이 돌아가는 최소한의 논리적 구성 까지만 컨설팅함.
- **IT 컨설팅** 영역에는 현장개선 활동이 없으며, 전문 분야도 아님.
- "**情報 = 돈**" 공감대 형성 필요

- Site, 창고 현장의 실물의 상태나 수량
- 현장개선 활동, 3정5S 운동을 통해 실현
- **현장개선 컨설턴트**의 도움으로 물류 프로세스 개선을 이루었으나 결론은 "IT SYSTEM의 도입이 필요하다" 는 결론만 도출 후 진전이 없음.

"IT SYSTEM(On)을 이해하는 현장(Off)개선 전문가 부재"

6. 중소/중견기업의 IT 경영 실패 원인(3/3)

회사 내부 통합 (재무적 통합 측면)

돈 物 一 致

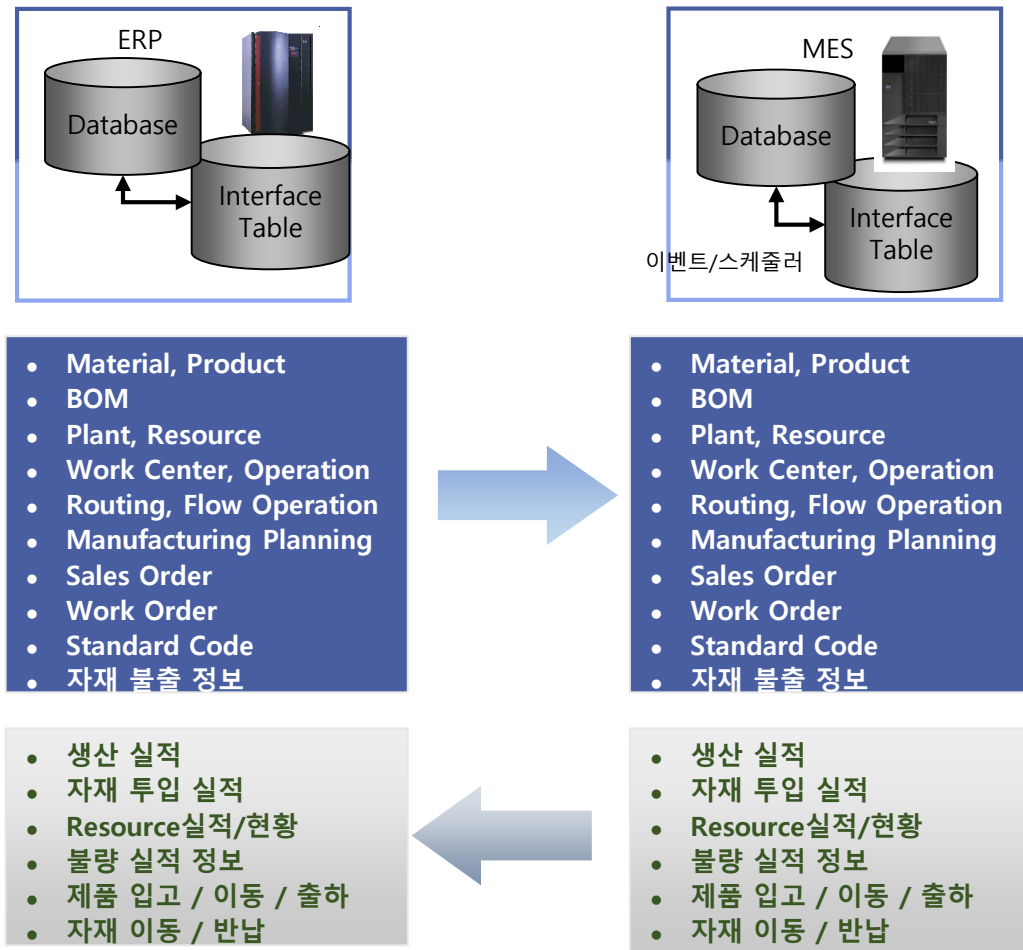
- ERP 회계 시스템 위주의 **결산 중심**
- 주로 재무, 회계 담당자가 결산 프로세스 편의 위주로 시스템 도입
- 생산/자재 현장의 실태를 파악 못함.
(**전제조건 : 재고는 항상 맞는 것**)
- 현장은 항상 수불정보도 못 맞추는 관리의 대상

- MES 시스템 중심의 **생산 수량** 위주 관리
- 엔지니어적 입장으로 **제품을 잘 만드는 데만 관심**, 재고는 관심 없음.
- 재고는 구매/자재에서 할 일임.
- 재고자산이 무엇일까?
→ 전혀 모르는 용어

“결산 마감프로세스(원가)를 이해하는 생산/자재 전문가 부재”

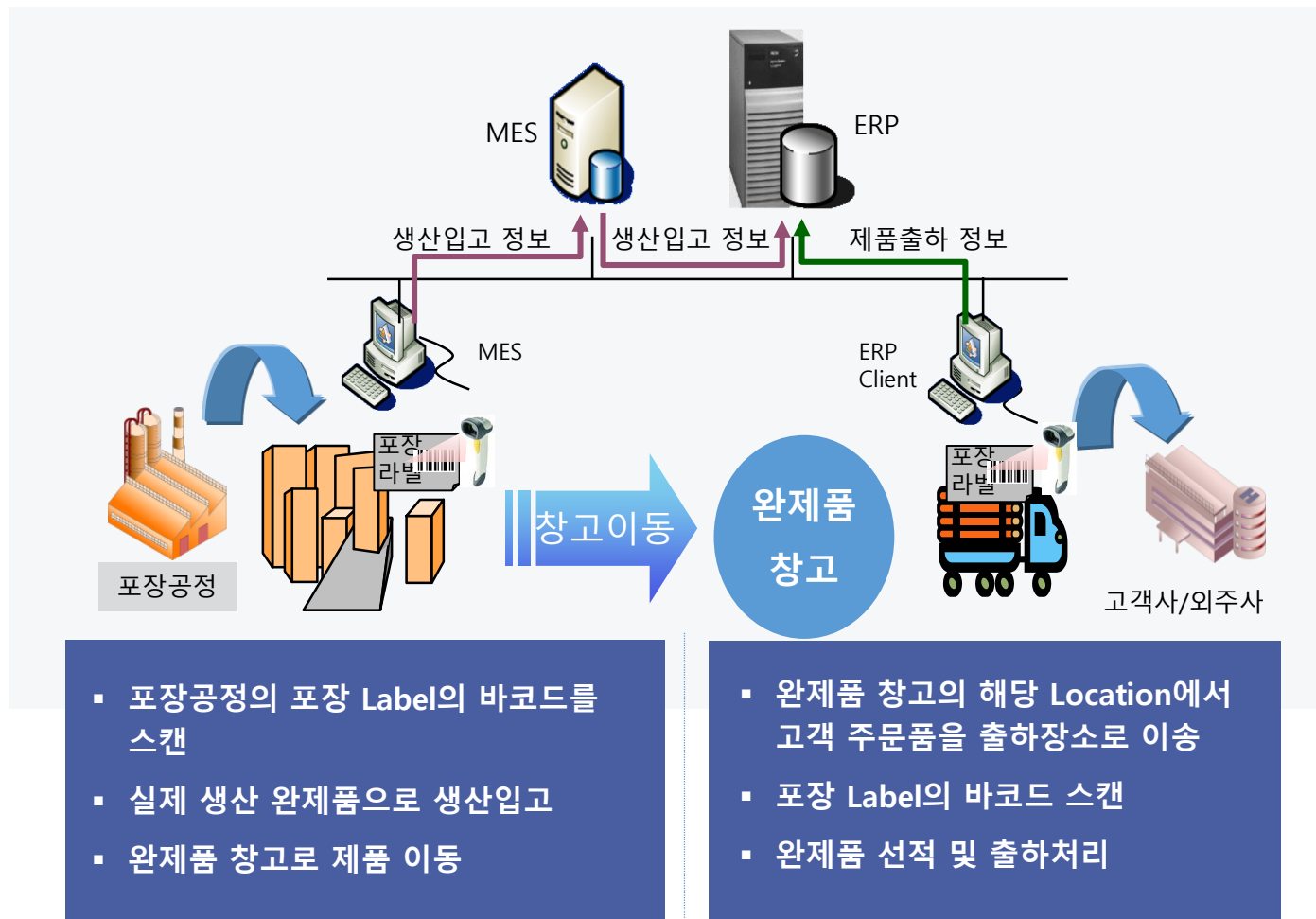
7. ERP 와 MES Interface(1/2)

ERP에서 MES로 기준정보, 자재정보 등을 전달하며, MES에서 ERP로는 자재소모 및 생산 실적 정보 등을 전달.



7. ERP 와 MES Interface(2/2)

생산에서 출하 공정까지 실제 Work order가 종료되면 해당 완제품에 부착된 포장 바코드를 스캔 하여 입고 처리하고, 실제 완제품 창고에서 고객사에게 출하 시에도 마찬가지로 제품에 부착된 출하 바코드를 스캔 하여 출하처리를 함으로써 실제 출하량과 남은 재고량의 정확한 관리.





C/O/N/T/E/N/T/S

IV 대/중소기업 상생형 B2Bi Cloud Biz.

Digital Transformation을 위한 중소/중견기업의 IT/OT 도입 검토

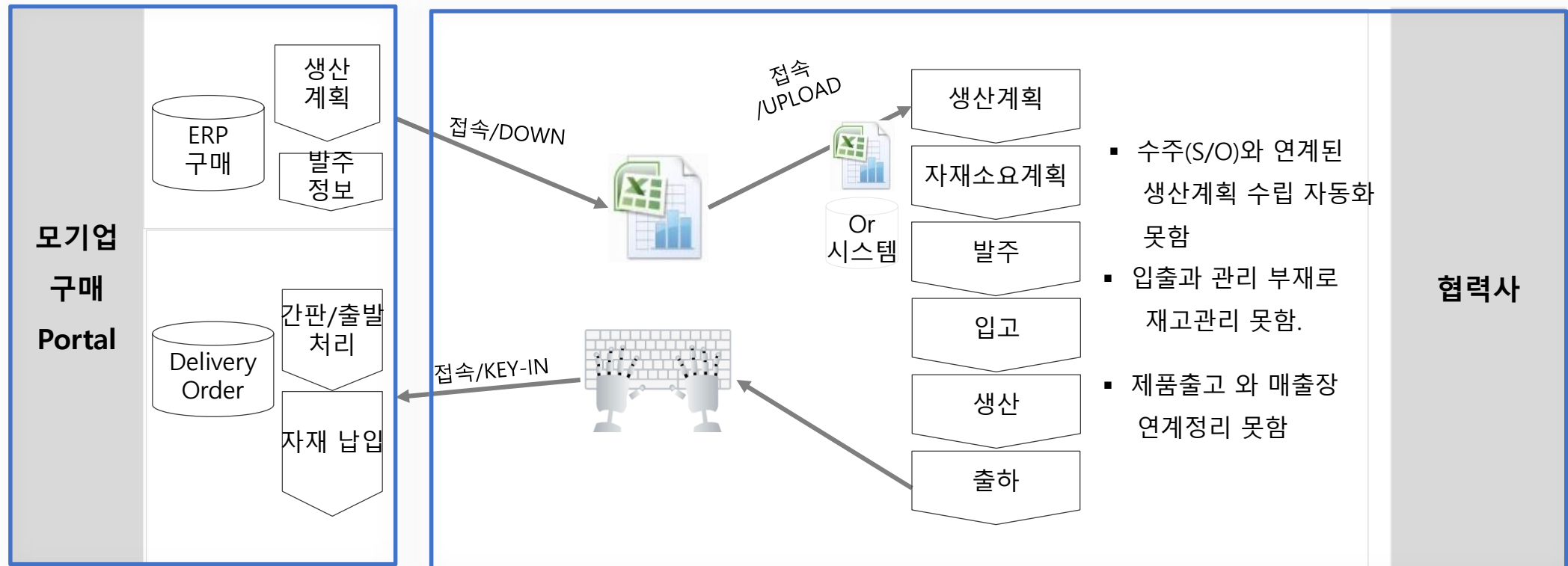
1. B2Bi Business의 필요성
2. B2Bi 연계 플랫폼 방식 추진 방식
3. B2Bi 연계 플랫폼 사례

1. B2Bi Business의 필요성

기업간 정보화가 추진 됨에 있어서 특히, 대기업의 1차/2차 협력사 들이 모기업의 구매 Portal에 접속하여 행하는 일들이 급속히 증가하고 있음.



시스템 도입 전 협력사에서는..

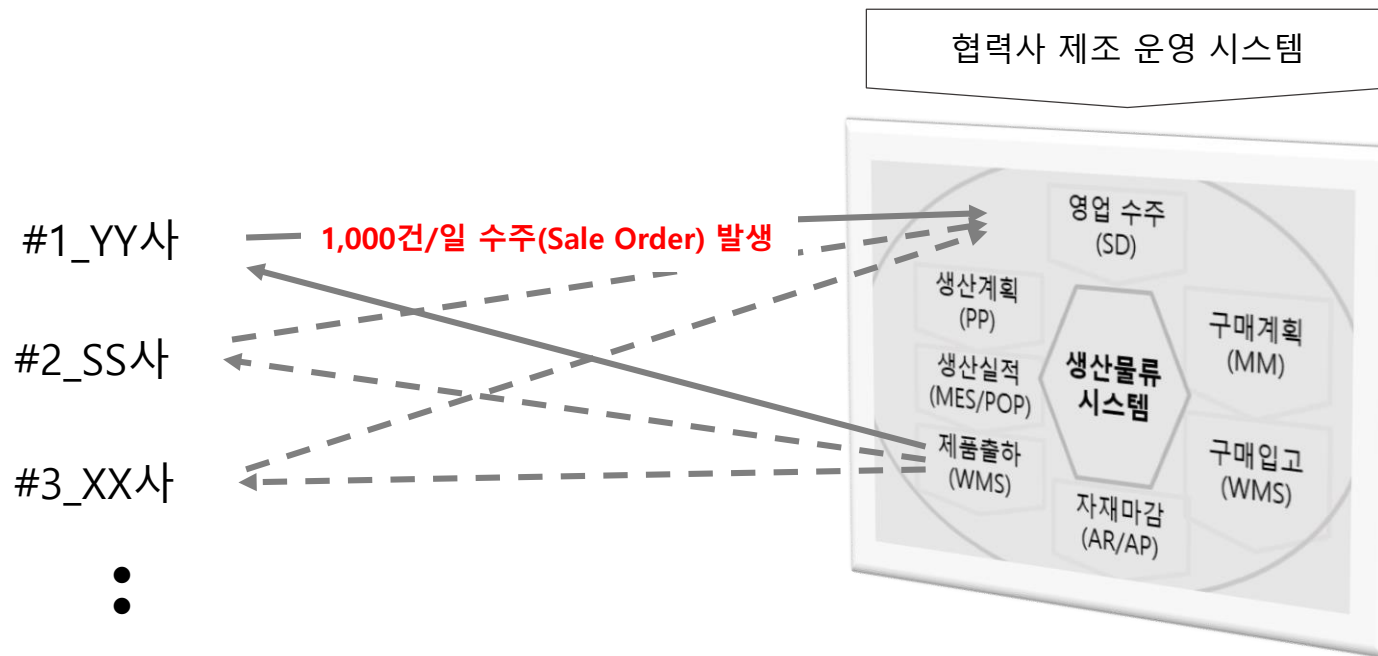


1. B2Bi Business의 필요성

기업간 정보화가 추진 됨에 있어서 특히, 대기업의 1차/2차 협력사 들이 모기업의 구매 Portal에 접속하여 행하는 일들이 급속히 증가하고 있음.



평준화 생산에 따른 주문 건수의 증가



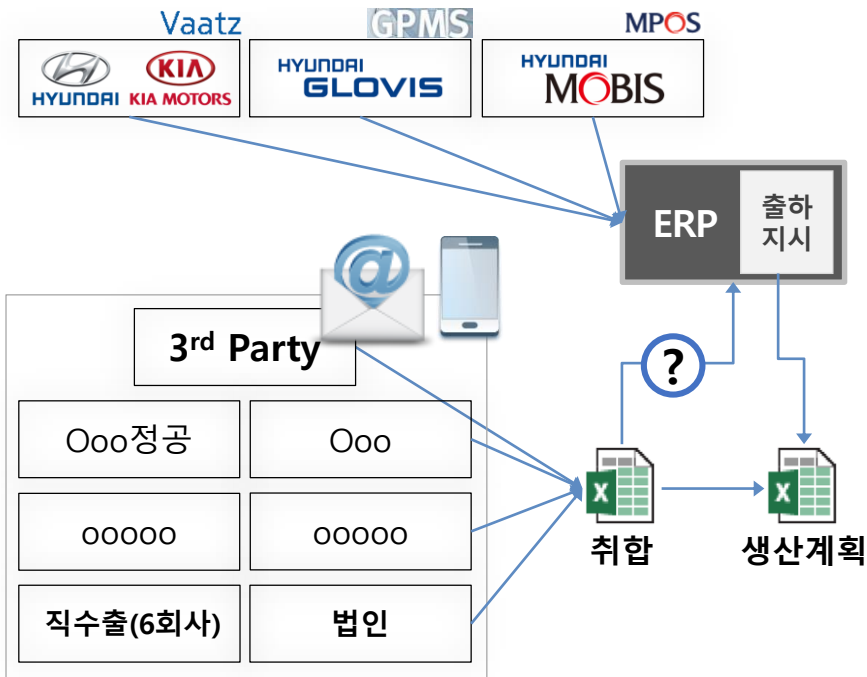
- 모기업의 小Lot / 혼류 생산에 따른 시스템 접수/입력 해야 할 ORDER 건 수 증가
- 자사 시스템에 재고/출하 정보 등 물류 정보 도 처리해야 하며,
- 고객사 Portal에도 간판발행 등 이중 처리를 해야 함.

모기업 정보만 일방으로 Portal Open 정보만 제공

1. B2Bi Business의 필요성

기업간 정보화가 추진 됨에 있어서 특히, 대기업의 1차/2차 협력사 들이 모기업의 구매 Portal에 접속하여 행하는 일들이 급속히 증가하고 있음.

현대/기아 1,2차 협력사 모기업 Portal 접속 유형



수주(수요) 통합 관점에서 접근 필요

- 일부 고객의 주문 정보는 고객사 Portal을 접속하여 수주 정보 취합
- E-mail, 전화를 통하여 접수되고 있으며, 출하지시서를 작성하기 위하여 ERP로 주문 통합을 진행
- Excel로 다운 받아 ERP 수주장에 고객사별로 업로드하고 있음.
- 모기업은 생산의 효율화를 달성하기 위해 소LOT 생산, 교차, 혼류 생산 계획을 수립함에 따라 협력사에 소LOT의 수주정보가 대량 발생함.



- 출하지시를 위한 ERP 사용
- 현대 외 고객사는 Excel로 취합

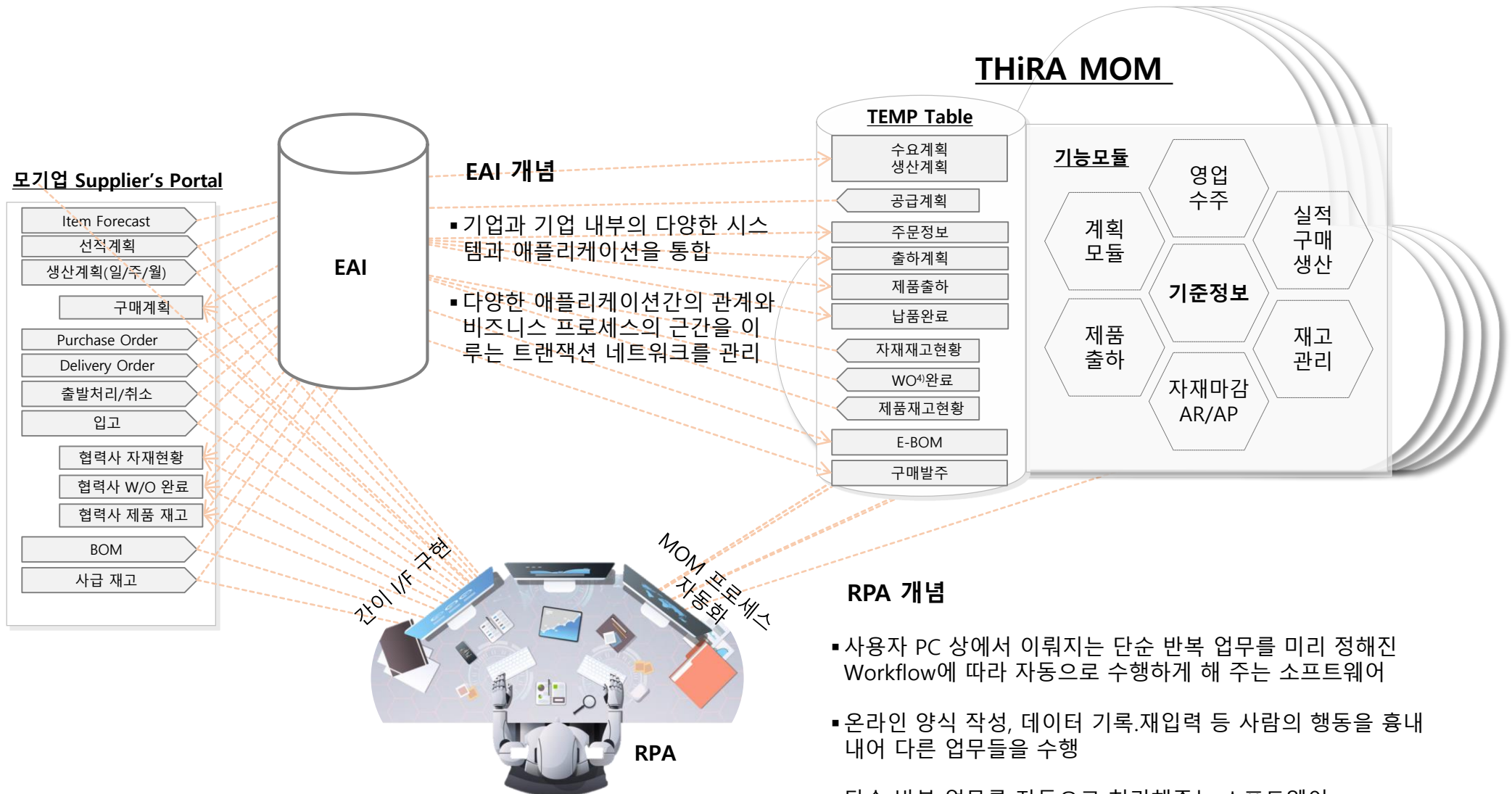


- 고객사의 수요를 자사의 생산계획으로 빠르게 전환하여 민첩한 생산 계획 수립 체계가 필요함.

2. B2Bi 연계 플랫폼 방식 추진 방식

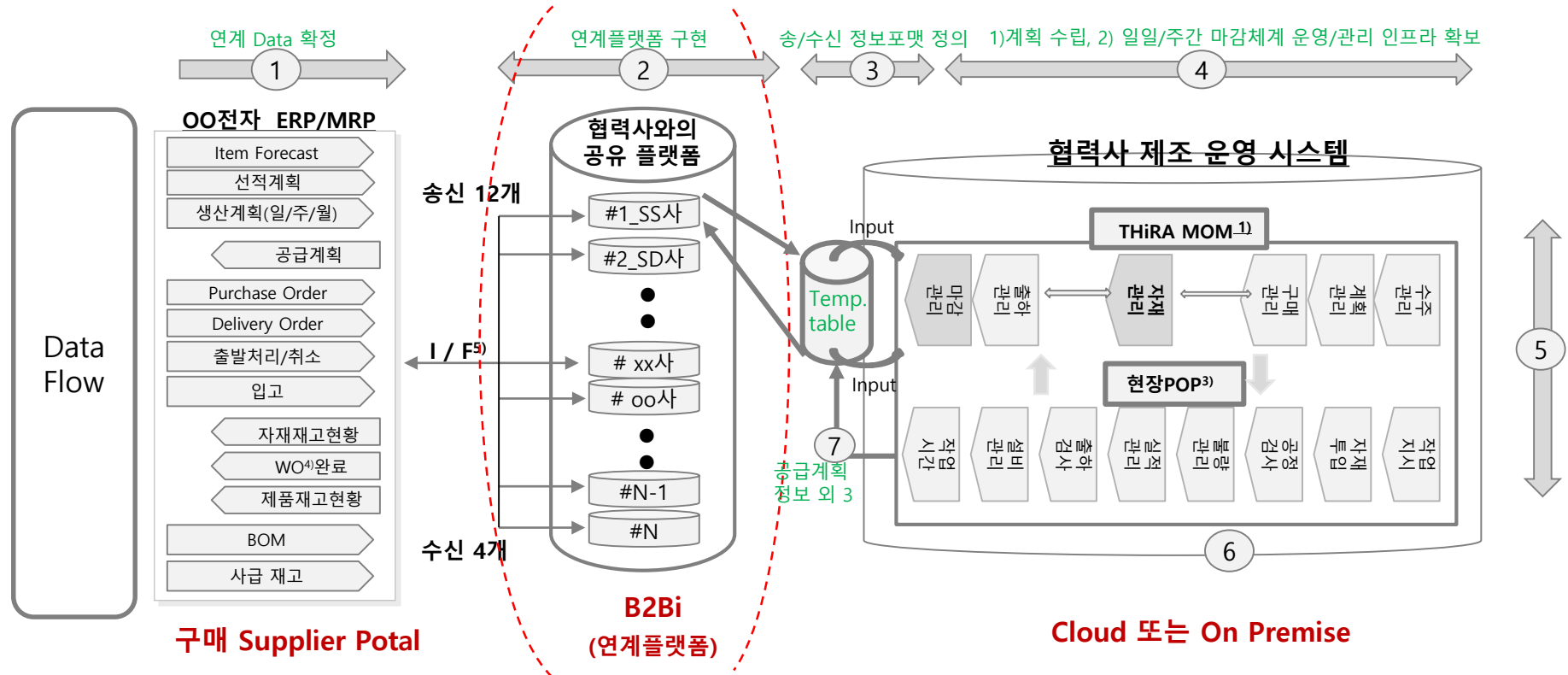
EAI (Enterprise Application Integration) : Interface 환경을 구성하기 위한 비용 투자 필요

RPA (Robotic Process Automation) : PC 환경 구성으로 저비용 구현



3. B2Bi 연계 플랫폼 사례

OO전자와 협력사 간 “정보 동기화 체계가 운영되는 인프라 구축” 사례



추진
실적

1 정보연계 플랫폼 확보

- 연계 Data 확정
- 송/수신 정보포맷 정의
- 연계 플랫폼 구현

2 협력사 정보관리시스템 구축

- 계획 수립/관리 인프라 확보
- 제조실행관리 시스템 구축
- 일일/주간 마감관리체계 운영

3 Data 동기화 구현 / 검증

- 제조실행 Process 표준화
- 공급계획 등 4개 정보 제공 PI⁶⁾

1) MOM : Manufacturing Operation Management,
4) WO : Work Order (작업지시),

2) APS : Advanced Planning & Scheduling,
5) I / F : Interface,
6) PI : Process Innovation

3) POP : Point Of Production(제조 현장실적 집계)



C/O/N/T/E/N/T/S

Digital Transformation을 위한 중소/중견기업의 IT/OT 도입 검토

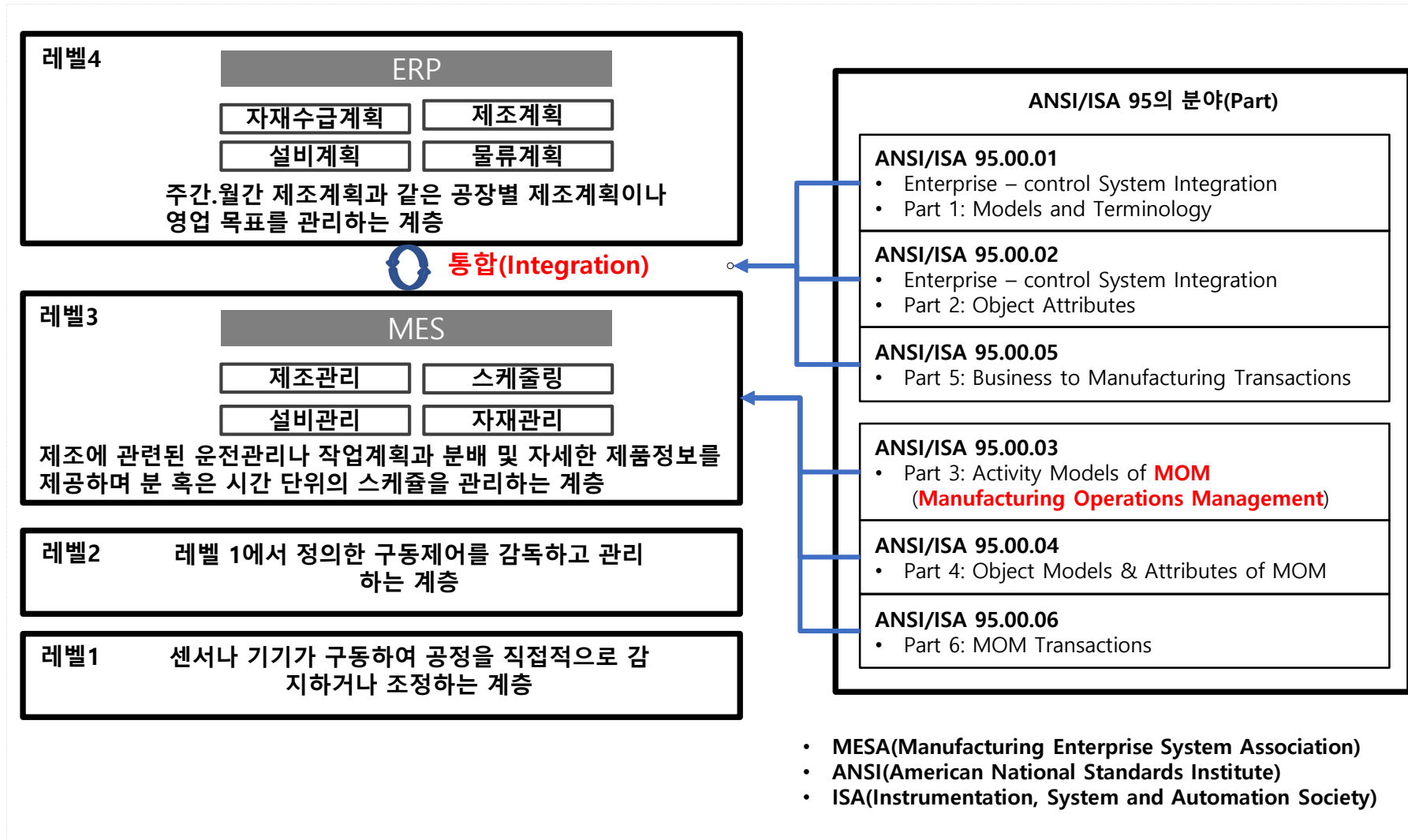
V 중소/중견 기업형 MES 실천 모형

1. Manufacturing Operation Management
2. 중소/중견 기업용 IT Infra Align
3. THiRA MOM

1. Manufacturing Operation Management

MESA, ISA95 등 제조 관련 국제 표준 연구

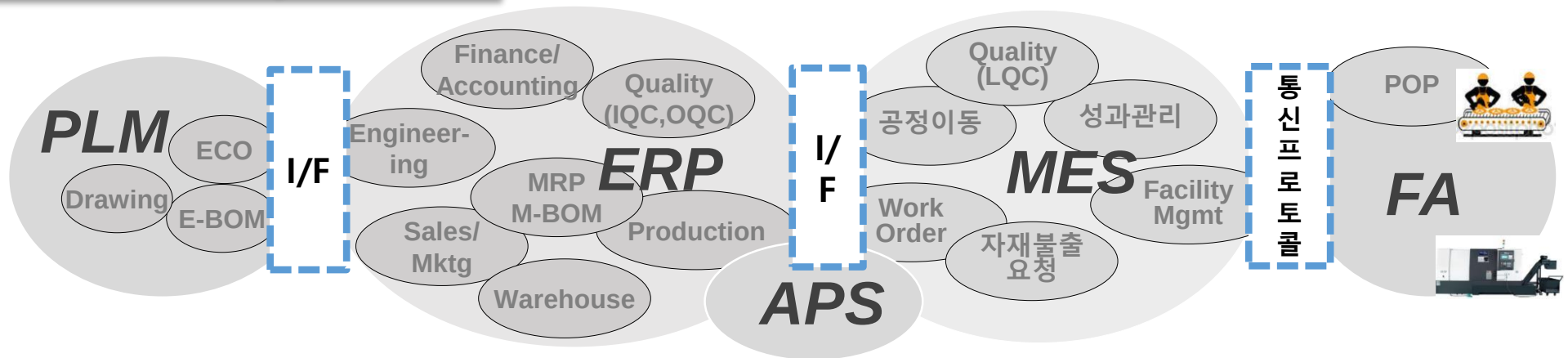
제조 실행을 위한 자원, 생산, 공정, 설비, 품질, 노무, 문서 관리 모듈 개발



2. 중소/중견 기업용 IT Infra Align

바람직한 중소/중견 기업용 솔루션 방향.

❖ 대기업 기준 시스템 Align



❖ 중소중견기업 시스템 Align



3. THiRA MOM

THiRA MOM은 국제표준 Platform기반으로 각종 현황판을 제공하고 계획(공정,설비)과 실행을 일원화하여 구성하며 BOM 관리, 영업, 구매를 포함하는 ERP 기능 중 재무/회계를 제외한 영역을 모두 제공합니다.

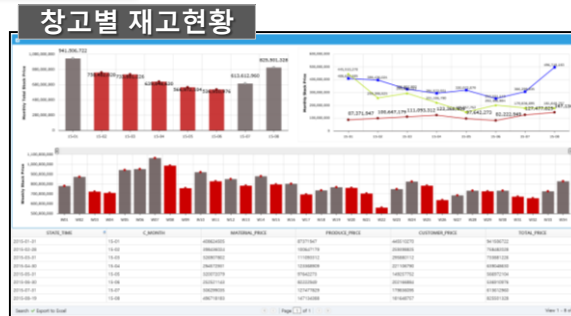
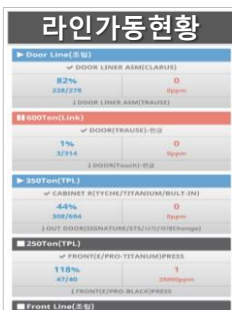
THiRA MOM 특징점

1 국제 표준 기반 메뉴 구성

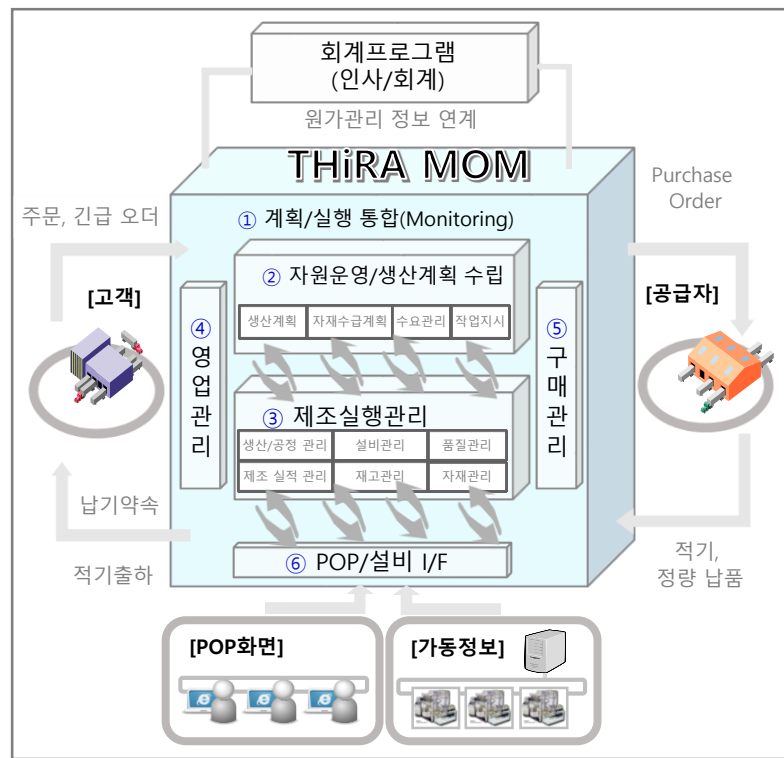


1. 국제 표준 기반 기능을 HTML5로 구현하여 제작
2. 화면저작 도구인 MICA가 제공 되어 사용자가 인지 및 공유가 손쉬움
3. 각 회사에 맞춤 Element 적용 - 용어, Grid 헤더 등

2 모바일 및 그래프 적용



3 계획(APS)과 실행(MES) 통합



The background of the slide is a dark blue field filled with a complex network of thin, light blue lines connecting small dots. Some dots are blue, while others are a warm orange or yellow. A large, glowing, orange and yellow nebula-like shape is visible in the upper right quadrant. A semi-transparent dark blue horizontal band runs across the middle of the slide, serving as a backdrop for the text.

Thank you